

流體力學

Fluid Mechanics

王兆國 Zhao-Guo Wang

August 18, 2026

前言

作者的話

物奧目前所涉及的流體力學問題，大多仍侷限於理想化模型，或是能以基本力學處理的情形。這樣的簡化對初學者而言十分合適，卻容易使人在解題過程中習慣某些特殊技巧，而忽略流體本身的物理圖像，以及這些結果在更一般情形下應如何描述。

本部分講義整理自我學習流體力學時所作的筆記，尤其著重於那些教科書往往輕描淡寫、實際上藏有許多細節的地方。我希望它能在物奧常見的簡化模型與較完整的流體力學描述之間發揮銜接的作用。因此已盡可能補上各個公式背後的推導、假設與物理意義，使讀者不只知道如何使用一個式子，也能清楚理解它從何而來、在什麼條件下成立。

若這份講義能使大家在解題之外，逐漸建立起對流體較完整而連貫的物理圖像，便已達到它最主要的目的。若有疑問、錯誤或改進建議，歡迎填寫表單¹。

推薦讀物

- L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Fluid mechanics, second edition: volume 6 (course of theoretical physics)*, 2nd ed., Course of theoretical physics / by L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Vol. 6 (Butterworth-Heinemann, Jan. 1987)
 - 帶你推導每個式子，但須仔細考察其來歷。對現象的解釋較為生硬。
- D. Tong, *Lectures on fluid mechanics*, Lecture notes, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, (2022) <https://davidtong.org/pdfs/teaching/fluid-mechanics/fluids.pdf> (visited on 07/23/2026)
 - 類似於朗道，解釋現象的方式則較簡單明瞭，減少了冷冰冰的計算。

¹流體力學—勘誤、疑問與改進建議表單：<https://forms.gle/cJGAHmZQm9y2gyNXA>

目錄

1	壓力與浮力	1
1.1	壓力	1
1.2	浮力	1
1.2.1	浮力公式	1
1.2.2	浮心	1
1.3	壓力的受力分析	2
1.3.1	圓柱容器	2
1.3.2	圓球容器	3
1.3.3	與波茲曼分布的關聯	3
2	時變率與守恆律	5
2.1	時變率	5
2.2	一般分析	5
2.3	連續性方程式	6
2.4	衝量—動量定理	7
2.5	能量守恆	9
3	表面張力	11
3.1	表面張力係數	11
3.2	楊—拉普拉斯方程式	12
3.3	參數式的曲率半徑	14
3.4	直角坐標	15
3.4.1	變分	15
3.4.2	幾何	16
3.5	柱座標	16
3.5.1	r 方向	16
3.5.2	z 方向	17
4	應力張量	18
4.1	應力張量的一般形式	18
4.1.1	梯度與尺度因子	20
4.1.2	直角座標	21
4.1.3	柱座標	21
4.1.4	球座標	22
4.1.5	廣義座標	23

4.2	能量耗散	24
4.2.1	兩種分析	24
5	納維爾－斯托克斯方程式	26
5.1	一般形式	26
5.2	不同座標系中的形式	27
5.3	直角座標	28
5.4	柱座標	28
5.5	球座標	30
6	白努力方程式	36
7	方程式之間的矛盾	38
7.1	收縮係數	39
7.1.1	無內壁延伸的開口	39
7.1.2	有內壁延伸的開口	40
7.2	潮汐波	40
8	常見公式	44
8.1	斯托克斯定律 (Stokes law)	44
8.2	圓柱移動的阻力－斯托克斯悖論	44
8.3	表面張力－重力波	45
8.4	不穩定性	46
8.5	流場與物體移動的附加質量	47
8.6	液面的上升	48
9	習題	50
1		51
2	消失的泡泡	52
3	維尼的蜂蜜吐司	53
4	肥皂泡的振盪	54
5	漂浮的硬幣	56
6	液體薄膜	57
7	水頸	58
8	氣體黏滯係數的測定	59
9	馬利安那海溝	60
10	Thomas-Stormer 黏度計	61
11	流場與物體移動的等效質量	63
12	液膜的振盪	65

13	斯托克斯定律	67
----	------------------	----

1 壓力與浮力

1.1 壓力

在密度為 $\rho(\mathbf{r})$ 的液體內，可以不失一般性的假設加速度場為 $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = g(\mathbf{r})\hat{\mathbf{z}}$ ，則由靜力平衡可知穩定態時的壓力差為 $\Delta P = P(\mathbf{r} + \Delta z\hat{\mathbf{z}}) - P(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})g(\mathbf{r})\Delta z$ 。 Δz 為選定兩點的 z 座標差。因此易知

$$\nabla P = \rho \mathbf{g}$$

1.2 浮力

以下將利用上述公式重新證明浮力相關的定理。

物體沉於液面下的區域為 $\mathcal{V}$ ，物體與液體接觸的面為 S 。注意 $\partial\mathcal{V} \neq S$ ，令 $S_0 = \partial\mathcal{V} - S$ 。示意圖見圖 1。令 V 為物體沉於液面下的體積，因此有 $V = \int_{\mathcal{V}} d^3\mathbf{r}$ 。本小節 P 為液體造成的壓力，以扣除掉大氣壓力。

1.2.1 浮力公式

物體受到的液體壓力的總力 $\mathbf{F}$ 為

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int_S P(-d\mathbf{a}) \\ &= - \int_S P d\mathbf{a} - \int_{S_0} P d\mathbf{a} \\ &= - \int_{\mathcal{V}} \nabla P d^3\mathbf{r} \\ &= - \int_{\mathcal{V}} \rho \mathbf{g} d^3\mathbf{r} \end{aligned}$$

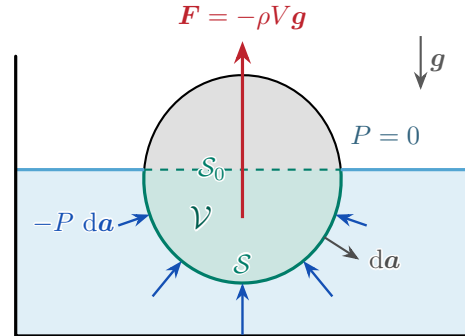


圖 1. 液體壓力的分布及其總合力。

在密度均勻的液體中， $\mathbf{F} = -\rho V \mathbf{g}$ 。

1.2.2 浮心³

計算浮力造成的力矩 $\boldsymbol{\tau}$

$$\boldsymbol{\tau} = \int_S \mathbf{r} \times (-P d\mathbf{a}) = \int_S d\mathbf{a} \times (P \mathbf{r}) = \oint_{\partial\mathcal{V}} d\mathbf{a} \times (P \mathbf{r})$$

²設 T 為定義在區域 $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^3$ 上的可微純量場， $S = \partial\mathcal{V}$ 為其邊界。則有： $\int_{\mathcal{V}} \nabla T d^3\mathbf{r} = \oint_S T d\mathbf{a}$

³本小節的應用較少，是針對題目所介紹的。

利用公式⁴⁵可得

$$\oint_{\partial V} d\mathbf{a} \times (P\mathbf{r}) = \int_V \nabla \times (P\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \int_V \nabla P \times \mathbf{r} d^3\mathbf{r}$$

代回得

$$\boldsymbol{\tau} = - \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{g} d^3\mathbf{r} \equiv \mathbf{R}_B \times \mathbf{F}$$

$\mathbf{R}_B$ 即為浮心的位置向量。比對可得

$$\mathbf{R}_B = \frac{\int_V \rho \mathbf{r} d^3\mathbf{r}}{\int_V \rho d^3\mathbf{r}}$$

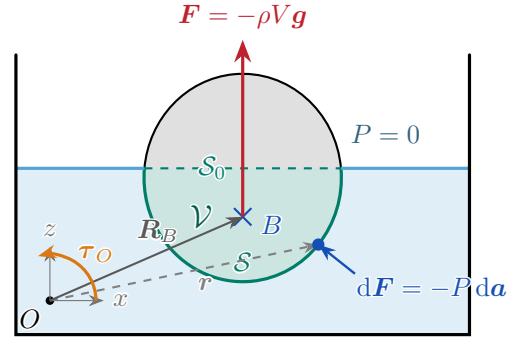


圖 2. 浮力作用線與沉水體積的幾何中心。

特別地，

Formula 1.1 沉於均勻液體中的浮心

在密度均勻的液體中，浮體的浮心為沉於液面下體積的幾何中心：

$$\mathbf{R}_B = \frac{\int_V \mathbf{r} d^3\mathbf{r}}{\int_V d^3\mathbf{r}}$$

1.3 壓力的受力分析

1.3.1 圓柱容器

考慮一塊 $dr \times r d\theta \times dz$ 的空間，且壓力分佈 $P(\mathbf{r}) = P(r)$ ，定徑向向外為正。可能會很直覺的寫出徑向合力 dF 為

$$\begin{aligned} dF &= -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r d\theta dz] dr \\ &= -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r] dr d\theta dz \end{aligned}$$

但這是錯的。

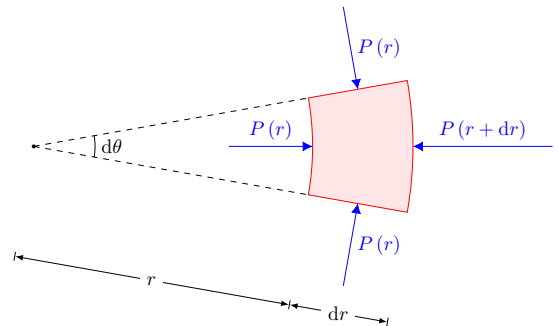


圖 3. 微小質元受力圖

⁴設 $\mathbf{v}$ 為定義在區域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 上的可微向量場， $S = \partial V$ 為其邊界。則有： $\int_V (\nabla \times \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} = -\oint_S \mathbf{v} \times d\mathbf{a}$

⁵設純量函數 $a(\mathbf{r})$ 、位置向量 $\mathbf{r}$ ，則： $\nabla \times [a(\mathbf{r})\mathbf{r}] = [\nabla a(\mathbf{r})] \times \mathbf{r}$

Note 1.1 側邊的壓力也必須計算

單位向量隨位置的變化貢獻了徑向壓力。

可知徑向合力為

$$dF = 2P(r) \left(\frac{1}{2} dr d\theta dz \right) - P(r + dr) [(r + dr) d\theta dz] + P(r) (r d\theta dz)$$

依項化簡可得

$$\begin{aligned} dF &= P(r) dr d\theta dz - \frac{\partial}{\partial r} [rP(r)] dr d\theta dz \\ dF &= -\frac{\partial P(r)}{\partial r} r dr d\theta dz \end{aligned} \quad (1)$$

而結果的確也符合納維爾－斯托克斯方程式，即單位體積所受的力 $\mathbf{f}$ 為

$$\mathbf{f} = -\nabla P(r) = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} \hat{\mathbf{r}}$$

1.3.2 圓球容器

考慮一塊 $dr \times r d\theta \times r \sin \theta d\phi$ 的空間，且壓力分佈 $P(\mathbf{r}) = P(r)$ ，定徑向向外為正。可得徑向合力 dF 為

$$d\mathbf{F} = -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r^2 \sin \theta d\theta d\phi] dr \hat{\mathbf{r}} + [P(r) r dr d\theta] \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial}{\partial \theta} [P(r) r \sin \theta dr d\phi \hat{\theta}] d\theta$$

而 $\partial \hat{\theta} / \partial \theta = -\hat{\mathbf{r}}, \partial \hat{\phi} / \partial \phi = -\cos \theta \hat{\theta} - \sin \theta \hat{\mathbf{r}}$

$$d\mathbf{F} = \left\{ -\frac{\partial}{\partial r} [P(r) r^2 \sin \theta d\theta d\phi] dr + [P(r) r dr d\theta] \sin \theta d\phi + [P(r) r \sin \theta dr d\phi] d\theta \right\} \hat{\mathbf{r}}$$

易得

$$d\mathbf{F} = dF \hat{\mathbf{r}} = -\frac{\partial P(r)}{\partial r} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \hat{\mathbf{r}}$$

結果同樣也符合納維爾－斯托克斯方程式。

1.3.3 與波茲曼分布的關聯

我們可以證明此結果也會符合波茲曼分布。假設圓柱容器繞其中心軸 (z 軸) 以角速率 ω 轉動，且各處溫度相同為 T ，每一氣體分子的質量為 m ，則可列得達到平衡態時符合的

方程式為

$$-(\rho r \, dr \, d\theta \, dz) r \omega^2 = -r \, dr \, d\theta \, dz \frac{\partial P(r)}{\partial r}$$

$$\rho r \omega^2 = \frac{\partial P(r)}{\partial r}$$

代入 $P(r) = \rho(r) k_B T / m$ ，積分可得

$$\rho(r) = \rho_0 \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right)$$

由熱力學的觀點出發，波茲曼分布表明 $\rho \propto \exp(-E/k_B T)$ ，又 $E = -m\omega^2 r^2/2$ ，故結果相同。

2 時變率與守恒律

2.1 時變率

時變率的定義為某區域的流體物理量隨時間的變化。在流體力學中，此區域 $\mathcal{V}$ 必須追蹤相同流體塊，因此在流速非零的情況下， $\mathcal{V}$ 是會隨著流速流動的一個區域，並非固定位置的一個區域。

這樣的定義可以使分析變得簡潔明瞭。其中一個好處是保證牛頓第二定律的正確性。使用牛頓第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，其中的 m 是追蹤相同物體的質量。在流體力學中我們也會寫下等價的算式，所以我們也應當追蹤相同流體塊。我們藉由一個反例來加深這觀點。

教科書上常見錯誤的牛頓第二定律 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ，相較於前者多出 $\mathbf{v} dm/dt$ 項。事實上我們不應該加上這項。考慮質量變動的情況 $dm/dt \neq 0$ 。假設一個質量 $m(t)$ 的滑車以速度 $\mathbf{v}(t) = v(t)\hat{\mathbf{x}}$ 運動，我們在時間為 t 時將一塊質量為 Δm 的砝碼以 $\mathbf{u} = u\hat{\mathbf{x}}$ 的初速度放到滑車上，假設砝碼會快速地與滑車達到相同速度，砝碼會受到衝量 $\int \mathbf{F}_{\text{int}} dt = \Delta m(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ 。假設時間每隔 Δt 會重複此步驟， $\Delta m = (dm/dt)\Delta t$ 。滑車的力分析為

$$\int_t^{t+\Delta t} \mathbf{F} dt - \int_t^{t+\Delta t} \mathbf{F}_{\text{int}} dt = m(t)[\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)]$$

$$\mathbf{F}\Delta t = \left[m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{dm}{dt}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \right] \Delta t$$

可見得，對於固定物體必定有 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，其餘存在的項可以藉由考慮外部給予的 $\mathbf{F}$ 求得。

在流體力學也是同樣道理，寫下 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 時需要計算時變率，必須注意時變率是觀察相同流體塊的物理量變化⁶。否則在觀察固定區域的情況下，會發生同樣於上方多出 Δm 項需要考慮。雖然這在上方的假設下不難求得，但在流體的情況很容易混淆。

2.2 一般分析

微元 $dx \times dy \times dz$ 內的質量變化由表面流入的質量提供：

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3\mathbf{r} \\ &= - \int_S \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho v_i) dx_i dS_i \\ &= - \int_S \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} \end{aligned}$$

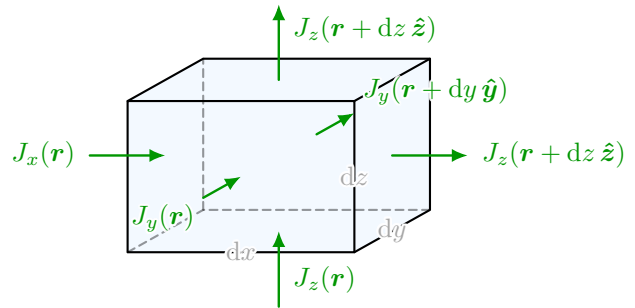


圖 4. 微元的質量流率。 $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$ 。

⁶見 Example 2.1.

可得到連續性方程式。若延續此處固定體積微元的分析，你還可以得到動量、能量的方程式。

但在推導過程中，我們會遇到幾個分析上的問題，其中一者為：當 ρ 為時間的函數，由於密度的變動，會造成補充質量的流動。這會使得寫下等式時的因與果搞混。當然，若小心思考依舊能得到正確的方程式，但我們能否有更簡單的出發點使得分析中的物理圖像更簡潔明瞭呢？答案是有的。

2.3 連續性方程式

假設我們選擇一個區域 $\mathcal{V}$ 。經過一個無窮小時間 Δt 後，原本在區域 $\mathcal{V}$ 中的流體被映射到新的區域 $\mathcal{V}'$ 。由於總質量不變，因此

$$\int_{\mathcal{V}'} \rho(\mathbf{r}', t') d^3\mathbf{r}' - \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = 0 \quad (2)$$

若作變數變換 $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \Delta t$ ，則第一個積分的積分區域可以被映射回 $\mathcal{V}$ 。

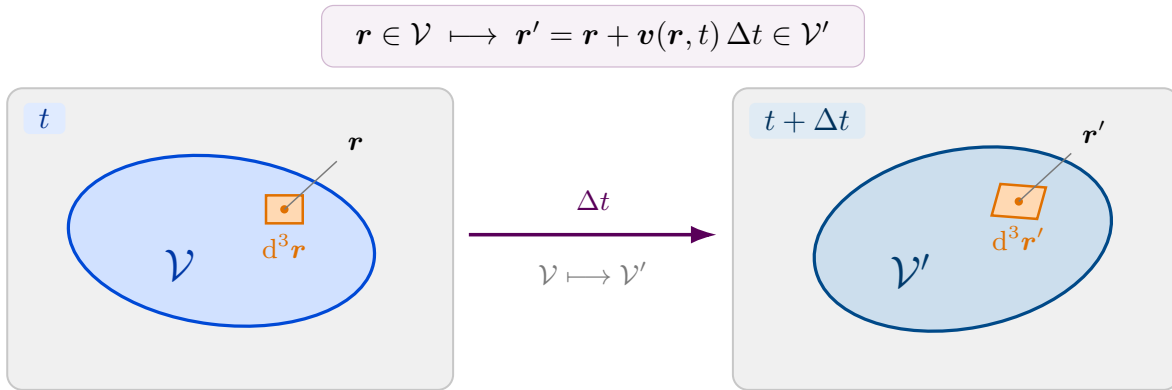


圖 5. $\mathcal{V}$ 中的點與微元經過時間 Δt 後映射至 $\mathcal{V}'$ 。

對應的 Jacobian⁷ 為 $d^3\mathbf{r}' = (1 + \nabla \cdot \mathbf{v} \Delta t) d^3\mathbf{r}$ 。因此

$$\int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r} + \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \Delta t, t + \Delta t) (1 + \nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \Delta t) d^3\mathbf{r} - \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = 0$$

將上式展開到 Δt 的一階，得到⁸

$$\int_{\mathcal{V}} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} \right] \Delta t d^3\mathbf{r} = 0$$

⁷計算方法：顯然可以選取坐標系使得 $\mathbf{v} = v\hat{x}$ ， $dx' = (1 + (\partial v / \partial x) \Delta t) dx = (1 + \nabla \cdot \mathbf{v} \Delta t) dx$ ， $dy' = dy$ ， $dz' = dz$ 。

⁸如果式子內所有物理量的變數都相同，變數會予以省略。以下皆沿用此規則。在此式所有變數皆為 $(\mathbf{r}, t)$ 。

利用恆等式 $\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \nabla f + f \nabla \cdot \mathbf{v}$ ，可得

Formula 2.1 連續性方程式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

我們只使用質量守恆的條件就自然地推導出本應額外考慮質量流的連續性方程式。

Note 2.1

在(2)中我們未採取全微分 $\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r}$ 的寫法。這是因為

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r} := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_V [\rho(\mathbf{r}(t + \Delta t), t + \Delta t) - \rho(\mathbf{r}(t), t)] d^3\mathbf{r}$$

相減兩項的積分區域是相同的，明顯不同於(2)。以下為了避免混淆，如有積分區域有變化皆會標明。

2.4 衝量—動量定理

假設單位體積流體所受到的總外力（包含壓力）為 $\mathbf{f}(\mathbf{r}, t)$ 。使用衝量—動量定理（符號定義與 Section 2.3 相同）

$$\int_{V'} \rho(\mathbf{r}', t') \mathbf{v}(\mathbf{r}', t') d^3\mathbf{r}' - \int_V \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) d^3\mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}(\mathbf{r}, t) \Delta t d^3\mathbf{r}$$

並進行與 Section 2.3 相同的化簡，可得

$$\int_V \left[\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla) (\rho \mathbf{v}) + (\nabla \cdot \mathbf{v}) \rho \mathbf{v} - \mathbf{f} \right] d^3\mathbf{r} \Delta t = 0 \quad (3)$$

分部積分 (integration by parts) 可得

$$\int_V \left[\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho v_i \mathbf{v}) - \mathbf{f} \right] d^3\mathbf{r} \Delta t = 0 \quad (4)$$

定義動量通量張量 (momentum flux tensor) 為 $\Pi := \rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$ ，分量形式為 $\Pi_{ij} = \rho v_i v_j$ 。以其形式來看， Π_{ij} 代表單位時間單位面積在法向量為 i 的面上給予往 j 方向的動量。注意到 $\nabla \cdot \Pi = \sum_{i,j} (\partial_i \Pi_{ij}) \hat{\mathbf{e}}_j = \sum_i \partial_i (\rho v_i \mathbf{v})$ 。所以可得

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot \Pi = \mathbf{f}$$

不難從此式得出 Π 的命名。

回到(3)，我們往另一個方向作化簡，利用鏈鎖率化簡微分項。 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)(\rho \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla)\rho \mathbf{v} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ，代入可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla)(\rho \mathbf{v}) + (\nabla \cdot \mathbf{v})\rho \mathbf{v} \\ &= \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\rho \mathbf{v} + \rho(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} + (\nabla \cdot \mathbf{v})\rho \mathbf{v} \\ &= \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) + \mathbf{v} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\rho + (\nabla \cdot \mathbf{v})\rho \right) \\ &= \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) \end{aligned}$$

且

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} \right) = \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (5)$$

⁹因此(3)可寫為

Formula 2.2 流體的牛頓第二定律

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{f} \quad (6)$$

此結果很簡潔。注意到我們並沒有做任何額外假設。某些教科書上會先假設 ρ 是定值，接著分析微小體積（邊長為 dx, dy, dz ）的受力再宣稱此式是正確的，而這顯然對於可壓縮流體的情況不太直觀。

化簡(4)，積分形式為

Formula 2.3 衝量－動量定理的積分形式

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} + \oint_S (\rho \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \mathbf{v} da = \int_V \mathbf{f} d^3\mathbf{r}$$

Example 2.1 衝量－動量定理

考慮 $t + \Delta t$ 動量的改變。如圖 6， $\mathbf{A} \parallel \mathbf{v}, \mathbf{A}' \parallel \mathbf{v}'$ 。

1. 直接分析

⁹(5)的 $\partial \mathbf{v} / \partial t$ 稱為局部加速度 (local acceleration)， $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 稱為對流加速度 (convective acceleration)。

流體在時刻 t 與 $t + \Delta t$ 之間的動量變化 $\Delta \mathbf{p}$ 為

$$\Delta \mathbf{p} = (\rho v' A') \mathbf{v}' \Delta t - (\rho v A) \mathbf{v} \Delta t$$

若是考慮中間固定位置之動量的改變則 $\Delta \mathbf{p} = -(\rho v' A') \mathbf{v}' \Delta t + (\rho v A) \mathbf{v} \Delta t$ 。顯然為錯誤的，因為此為固定位置的一個區域，並非上述的追蹤區域。

2. 利用 Formula 2.3。

利用質量流量（單位時間通過的質量）守恆，可知 $Q = \rho A v = \rho A' v'$ ，化簡可得

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{v}' - \mathbf{v})$$

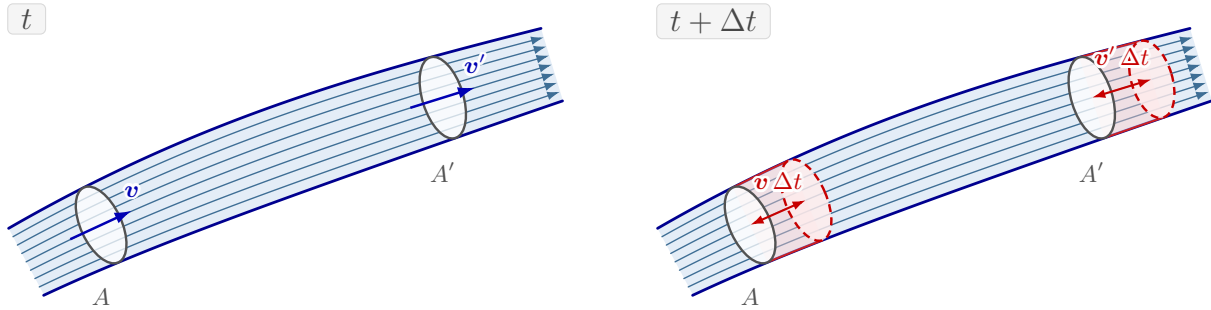


圖 6. 流體在時刻 t 與 $t + \Delta t$ 之間的動量變化。

2.5 能量守恆

假設單位體積流體所受到的純外力（不包含壓力）為 $\mathbf{f}_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f}(\mathbf{r}, t) + \nabla P(\mathbf{r}, t)$ 。令 e 為單位質量的能量，則滿足¹⁰

$$\int_V \left[\frac{\partial}{\partial t} (\rho e) + \nabla \cdot (\rho e \mathbf{v}) \right] d^3 \mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{v} d^3 \mathbf{r} - \oint_S P \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v} d^3 \mathbf{r} \quad (7)$$

在重力場的作用下， $\mathbf{f}_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$ 。令 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 滿足 $\mathbf{g} = -\nabla \phi$ 。(7)的右式化簡為：

$$\begin{aligned} & - \int_V \rho \nabla \phi \cdot \mathbf{v} d^3 \mathbf{r} - \oint_S P \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v} d^3 \mathbf{r} \\ &= - \int_V [\nabla \cdot (\rho \phi \mathbf{v}) - \phi \nabla \cdot (\rho \mathbf{v})] d^3 \mathbf{r} - \oint_S \nabla \cdot (P \mathbf{v}) d^3 \mathbf{r} \end{aligned}$$

¹⁰見 Problem 1。

在穩流的情況下， $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = -\partial \rho / \partial t = 0$ ，且 $\partial(\rho e) / \partial t = 0$ 。 (7) 變為：

$$\int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot [(\rho e + \rho \phi + P) \mathbf{v}] d^3 \mathbf{r} = 0$$

代入 $\nabla \cdot [(\rho e + \rho \phi + P) \mathbf{v}] = \rho \mathbf{v} \cdot \nabla (e + \phi + P/\rho) + (e + \phi + P/\rho) \nabla \cdot (\rho \mathbf{v})$ ，

$$\int_{\mathcal{V}} \rho \mathbf{v} \cdot \nabla \left(e + \phi + \frac{P}{\rho} \right) d^3 \mathbf{r} = 0$$

可得

$$e + \phi + \frac{P}{\rho} = \text{const. (流線上)}$$

在流線上是守恆的¹¹。

¹¹代入 $e = v^2/2$ ，可以得到白努利方程式，見 Section 6。

3 表面張力

3.1 表面張力係數

Definition 3.1 表面張力係數

表面張力係數定義為單位面積的表面能

$$\sigma := \frac{dE_S}{dA}$$

其中 E_S 為表面能。取切向方向的微小長度，易得單位接觸長度的表面張力 f 為

$$f = \sigma$$

由於表面張力為表面能的作用，因此在計算平衡態的物理量時可以利用**虛功原理**。

Theorem 3.1 虛功原理 (達朗貝爾原理 D'Alembert's principle)

系統達到熱平衡時，給予介面微小位移後能量變化的一階項為零。

由能量的觀點來看，表面張力改變介質接觸面積使得**總能量最小化**。

Example 3.1 液面的接觸角 θ 與表面張力的關係

若是只有液體與氣體之間有表面張力，接觸角為 $\theta = 180^\circ$ 。考慮固體、液體與氣體之間皆有表面張力的情況，記 σ_{SL} 為固體與液體之間的表面張力、 σ_{SG} 為固體與氣體之間的表面張力、 σ_{LG} 為液體與氣體之間的表面張力。請將接觸角 θ 以 $\sigma_{SL}, \sigma_{SG}, \sigma_{LG}$ 表示。

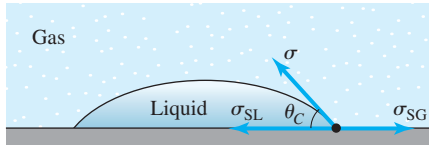


圖 7. 液面示意圖。上圖 θ_c 即為 θ 。[3, p. 90]

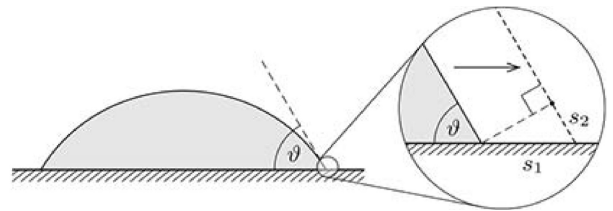


圖 8. 虛功位移示意圖。[4, p. 314]

由虛功原理得

$$\sigma_{SL}s_1 + \sigma_{LG}s_2 - \sigma_{SG}s_1 = 0$$

由幾何關係得 $s_2 = s_1 \cos \theta$ ，代回上式

$$\sigma_{SG} = \sigma_{LG} \cos \theta + \sigma_{SL} \quad (8)$$

θ 的範圍與其對應的潤濕情形如下表。

角度範圍	$\theta = 0^\circ$	$0^\circ < \theta < 90^\circ$	$90^\circ \leq \theta < 180^\circ$	$\theta = 180^\circ$
潤濕情形	無潤濕	潤濕	除潤濕	全潤濕

表 1. 角度與潤濕情形。

此處存在一個疑問：為甚麼交界面產生微小位移時，可以確定液氣介面的位移是 s_2 。而 s_2 被圖 8 的直角虛線決定，因此等價的問題是：為甚麼這條虛線是垂直於液氣介面的。

Example 3.2 圓管的液面上升高度

有一半徑為 r 的圓管，將其內裝入質量密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 的液體。已知液體與管壁的接觸角為 θ ，且圓管垂直放置於地表，所以其軸的方向與重力加速度 g 平行。試求液體上升的高度 h 。

一般教科書都會使用力學解，在此提供使用虛功原理的解法。

本題的解法會是令 $h \rightarrow h + \delta h$ 並計算對應的能量差 δE (能量變化為 $E \rightarrow E + \delta E$)。事實上 σ 所貢獻的表面能並不會被計算到 δE ，因為只有 h 有變化時，液面形狀是不會變的，只有高度會變。因此我們考慮 σ_{LG} 與 σ_{SL} 貢獻的表面能。

易知平衡時，由虛功原理得

$$\delta E = 2\pi r(\sigma_{LG} - \sigma_{SL})\delta h - (\pi\rho r^2 h)g\delta h = 0$$

注意因(8)，兩個表面張力係數之差恰好只與 σ_{LG} (此處 $\sigma_{LG} = \sigma$) 有關。代入可得

$$2\pi r\sigma \cos\theta dh - (\pi\rho r^2 dh)gh = 0$$

易得平衡高度 h 為

$$h = \frac{2\sigma \cos\theta}{\rho gr}$$

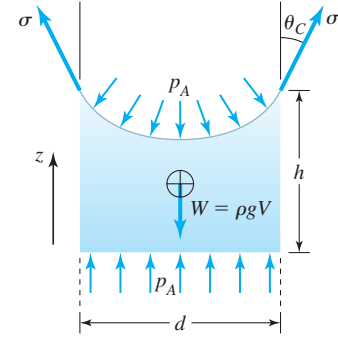


圖 9. 表面張力在兩垂直板之間的作用力圖。[3, p.91]

3.2 楊—拉普拉斯方程式

¹²考慮介質交界面上的微擾，對能量 E 做變分

$$\delta E = - \oint P(\mathbf{r}) dA \delta \xi + \sigma \int \delta A \quad (9)$$

¹²本小節修改自 [1, p.268, 269]。

$\delta\xi$ 為系統向面法向量的微擾長度、 δA 為系統微擾所造成的面積變化。

定介質 1 的壓力為 P_1 、介質 2 的壓力為 P_2 、 $\delta\xi$ 的正向為介質 1 指向介質 2。則顯然有

$$\delta E = - \int (P_1 - P_2) dA \delta\xi + \sigma \int \delta A \quad (10)$$

此式中只剩下 δA 未知，因此必須了解在有微擾 $\delta\xi$ 時面積會如何變化。

在 Section 1.3 中得到一個重要的結論，當考慮一個以曲率半徑為柱座標半徑的體積微元時，所得到單位體積的受力可以寫為 $\mathbf{f} = -\nabla P$ 。以上述積分取法所得到外部對氣體做功 δE_P 為

$$\delta E_P = \int \mathbf{f} \cdot \delta \boldsymbol{\xi} d^3 \mathbf{r} = \int (P_1 - P_2) dA \delta\xi$$

而為抵抗外部做功所額外的做功為 $-\delta E_P$ ，與(10)相符。因此可知在有微擾 $\delta\xi$ 時面積會沿著曲率半徑放大，見圖 11。

回顧(9)式，由上論述可知環積分的路徑即為圖 10 的紅色線，圖中的 r 為曲率半徑。注意到過切點且平行於法向量的平面有無限個，而我們需要選取其中兩個正交平面使得曲線在此兩平面上的曲率半徑分別達到最大值和最小值 R_1 和 R_2 (若曲率中心在介質 1 則為正，反之則為負)，我們稱此兩曲率半徑為**主要曲率半徑**。

在路徑上的 $\delta\xi$ 恰好就是 dA 的半徑變化量 δr ，所以

$$\delta A = \left(1 + \frac{\delta\xi}{R_1}\right) \left(1 + \frac{\delta\xi}{R_2}\right) dA - dA = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \delta\xi dA$$

總能量變化為

$$\delta E = - \oint \left[P_1 - P_2 - \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right] dA \delta\xi$$

最後利用 $\delta E = 0$ 的關係，即可求得

Formula 3.1 楊－拉普拉斯方程式 (Young-Laplace equation)

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (11)$$

用於連接具有表面張力係數 σ 的兩個介質之間的邊界條件。

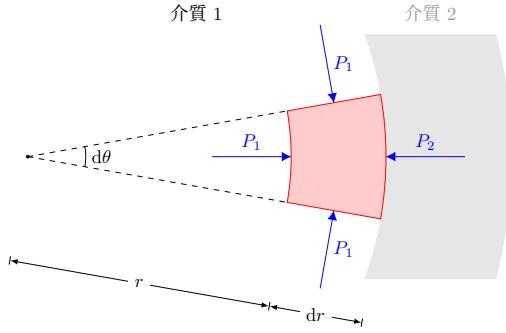


圖 10. 紅色線為環積分路徑。

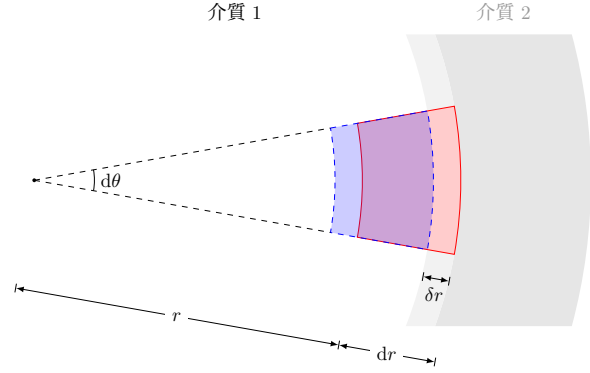


圖 11. 微擾變化示意圖。

3.3 參數式的曲率半徑

位置向量 $\mathbf{r}$ 可以僅由一個參數 t 來表示，即 $\mathbf{r}$ 可寫為 $\mathbf{r}(t)$ 。則曲率半徑的理論式¹³為

$$R = \frac{|\mathbf{r}'|^3}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|} \quad (12)$$

其中 $\mathbf{r}' = d\mathbf{r}/dt$, $\mathbf{r}'' = d^2\mathbf{r}/dt^2$ 。以下將驗證(12)式的正確性。

Example 3.3 圓的曲率半徑

由圓的參數式可令 $\mathbf{r} = r_0 (\cos t \hat{\mathbf{x}} + \sin t \hat{\mathbf{y}})$ ，可知

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = r_0 (-\sin t \hat{\mathbf{x}} + \cos t \hat{\mathbf{y}}), \quad \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -r_0 (\cos t \hat{\mathbf{x}} + \sin t \hat{\mathbf{y}})$$

代入可得到 $R = r_0$ 。

Example 3.4 參數的放大與縮小

令 $t = a\tilde{t}$ ，其中 a 為常數且 $a \neq 0$ 。易得參數的放大與縮小並不會影響計算的結果。

以下討論一些基本且常用的例子。

Example 3.5 圓球

$$R_1 = R_2 = R。$$

$$P = \frac{2\sigma}{R}$$

Example 3.6 圓形肥皂膜

$R_1 = R_2 = R$ 。但液膜與空氣的交界面有兩面。

$$P = \frac{4\sigma}{R}$$

¹³可能需要一點微分幾何的知識(?)

Example 3.7 一維水波

如圖， xy 平面上的曲率半徑為 ∞ ，因此表面張力壓力為

$$P = \frac{\sigma}{R}$$

其中 R 為 xy 平面上的曲率半徑，可以由(12)式求得。

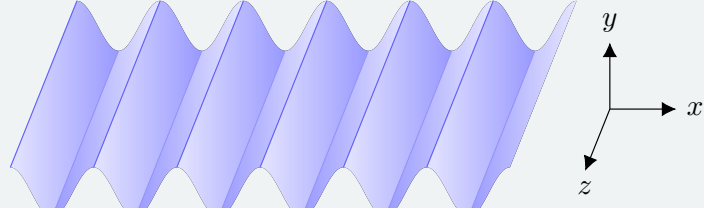


圖 12. 水波示意圖。

3.4 直角坐標

3.4.1 變分

[1, p.268, 269] 假設平面方程式為 $z = h(x, y)$ 。在本章中記 $h_x = \partial h / \partial x$, $h_y = \partial h / \partial y$, $h_{xx} = \partial^2 h / \partial x^2$, $h_{xy} = \partial^2 h / \partial x \partial y$ ，與下章中的尺度因子不同。

表面積微元 dA 為

$$d\mathbf{A} = (1, 0, h_x) \times (0, 1, h_y) dx dy$$

$$A = \iint \sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2} dx dy$$

對表面積 A 作變分

$$\begin{aligned} \delta A &= \iint \frac{h_x \delta h_x + h_y \delta h_y}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}} dx dy \\ &= \iint \frac{(1 + h_y^2) h_{xx} + (1 + h_x^2) h_{yy} - 2h_x h_y h_{xy}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}} \delta h dx dy \end{aligned}$$

因此可得等效曲率半徑為

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{(1 + h_y^2) h_{xx} + (1 + h_x^2) h_{yy} - 2h_x h_y h_{xy}}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^{3/2}}$$

若只考慮 $h = h(x)$ ，則上式可以化簡為

Formula 3.2 平面曲線 $z = h(x)$ 的曲率半徑

$$R_1 = \frac{(1 + h_x^2)^{3/2}}{h_{xx}}$$

事實上有純幾何的推導方式。注意不少題目並不會標明 $h_x \ll 1$ ，而直接使用 $R = 1/h_{xx}$ ，請自行判斷。

3.4.2 幾何

由幾何關係易得

$$dl = R d\theta = \sqrt{1 + h_x^2} dx$$

其中 θ 為直線 $h(x)$ 相對於某一個固定軸的夾角。定此軸為 x 軸，則 $h_x = \tan \theta$ 。由此可推得

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{\sec^2 \theta}{h_{xx}} = \frac{1 + h_x^2}{h_{xx}}$$

代回可得 R 為

$$R = \frac{dx}{d\theta} \sqrt{1 + h_x^2} = \frac{(1 + h_x^2)^{3/2}}{h_{xx}}$$

3.5 柱座標

以下討論在柱座標系中的曲率半徑。 r 方向代表以 $\hat{r}$ 為法向量的面積計算曲率半徑。

3.5.1 r 方向

假設平面方程式為 $r = r(\theta, z)$ 。

面積 A 為

$$A = \iint \sqrt{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2} d\theta dz$$

對其變分

$$\delta A = \iint \frac{r \delta r + r_\theta \delta r_\theta + r r_z^2 \delta r + r^2 r_z \delta r_z}{\sqrt{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2}} d\theta dz$$

利用分部積分法可得

$$\delta A = \iint \left[\frac{r(1 + r_z^2)}{\sqrt{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2}} - \frac{d}{d\theta} \left(\frac{r_\theta}{\sqrt{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2}} \right) - \frac{d}{dz} \left(\frac{r^2 r_z}{\sqrt{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2}} \right) \right] \delta r d\theta dz$$

微分得

$$\delta A = \iint \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2}} \left[r(1 + r_z^2) - r_{\theta\theta} - 2r r_z^2 - r^2 r_{zz} + r_\theta \frac{r r_\theta (1 + r_z^2) + r_\theta r_{\theta\theta} + r^2 r_z r_{\theta z}}{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2} \right. \\ \left. + r^2 r_z \frac{r r_z (1 + r_z^2) + r_\theta r_{\theta z} + r^2 r_z r_{zz}}{r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2} \right] \delta r d\theta dz$$

化簡可得曲率為

$$\frac{1}{R} = \frac{r^2 + 2r_\theta^2 + r^2 r_z^2 - (1 + r_z^2) r r_{\theta\theta} - (r^2 + r_\theta^2) r r_{zz} + 2r r_\theta r_z r_{\theta z}}{(r^2 + r_\theta^2 + r^2 r_z^2)^{3/2}}$$

當 $r = r(\theta)$ 時，曲率為

$$\frac{1}{R} = \frac{r^2 + 2r_\theta^2 - r r_{\theta\theta}}{(r^2 + r_\theta^2)^{3/2}}$$

3.5.2 z 方向

假設平面方程式為 $z = h(r, \theta)$ 。

面積 A 為

$$A = \iint \sqrt{r^2 + r^2 h_r^2 + h_\theta^2} \, dr \, d\theta$$

對其變分

$$\delta A = \iint \frac{r^2 h_r \delta h_r + h_\theta \delta h_\theta}{\sqrt{r^2 + r^2 h_r^2 + h_\theta^2}} \, dr \, d\theta$$

利用分部積分法可得

$$\delta A = - \iint \left[\frac{d}{dr} \left(\frac{r^2 h_r}{\sqrt{r^2 + r^2 h_r^2 + h_\theta^2}} \right) + \frac{d}{d\theta} \left(\frac{h_\theta}{\sqrt{r^2 + r^2 h_r^2 + h_\theta^2}} \right) \right] \delta h \, dr \, d\theta$$

化簡可得曲率為

$$\frac{1}{R} = \frac{h_r (r^2 + r^2 h_r^2 + 2h_\theta^2 - 2r h_\theta h_{r\theta}) + r h_{rr} (r^2 + h_\theta^2) + r h_{\theta\theta} (1 + h_r^2)}{(r^2 + r^2 h_r^2 + h_\theta^2)^{3/2}}$$

當 $h = h(r)$ 時，曲率為

Formula 3.3 柱座標中二維的曲率半徑

$$\frac{1}{R} = \frac{h_{rr}}{(1 + h_r^2)^{3/2}} + \frac{1}{r} \frac{h_r}{\sqrt{1 + h_r^2}}$$

4 應力張量

4.1 應力張量的一般形式

顯然地，在不同座標系計算相同分量的應力，在經由變換後，應當給出相同的結果。所以應力不依賴於參考系的選擇，也就是在任何參考系的形式皆相同。具有此種美好轉換性質的量即稱為張量 (tensor)，因此應力也可稱為應力張量 (stress tensor)。

在流體中顯然有壓力 p 的作用，且壓力可寫成張量形式 $-p\mathbf{I}$ ， $\mathbf{I}$ 為單位張量。在流體力學中，應力張量扣除掉壓力張量剩餘的張量即稱為黏滯應力張量，令其為 τ 。因此應力張量 σ 可寫為

Definition 4.1 應力張量

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau$$

或者是使用指標的方式表達

Definition 4.2 應力張量的分量形式

在法向量為 j 方向的單位面積所受到往 i 方向的應力 σ_{ij} 為^a

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij}$$

$$^a\delta_{ij} \text{ 為 Kronecker delta, } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

牛頓流體

在往後的章節中考慮流體皆為牛頓流體，而牛頓流體的定義為

Definition 4.3 牛頓流體

黏滯應力張量 τ 只為 ∇v 的線性函數，也就是 $\tau(\nabla v)$ 。

這不僅是實驗得到的近似，其中線性函數的假設也是因為非線性項是我們不想處理的。

Theorem 4.1 應力張量的形式

應力張量為對稱張量：

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$

Proof. [2, p.59] 考慮 σ_{ij} 與 σ_{ji} 對體積 $\Delta x_i \times \Delta x_j \times \Delta x_k$ 的作用。取常數 $\Delta x, A$ 使得 $\Delta x_l = \Theta(\Delta x)$ ，法向量為 l 的面積 $A_l = \Theta(A), \forall l \in \{i, j, k\}$ 。此兩者應力分量會對體積造成力矩 $\tau = \sigma_{ij}A_j\Delta x_i - \sigma_{ji}A_i\Delta x_j + \mathcal{O}(\partial\sigma/\partial x (\Delta x)^2 A) = (\sigma_{ij} - \sigma_{ji})\Delta x_i\Delta x_j\Delta x_k +$

$\mathcal{O}(\partial\sigma/\partial x (\Delta x)^2 A)$ 。設轉動慣量為 I ，此體積的運動方程式為 $\tau = I \partial\omega/\partial t = \Theta(\rho(\Delta x)^5) \partial\omega/\partial t$ 。取 $\Delta x \rightarrow 0$ 的極限，可得 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ ■

將 $\nabla \mathbf{v}$ 寫為一個對稱矩陣與非對稱矩陣，即

$$\nabla \mathbf{v} = \frac{1}{2} [\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T] + \frac{1}{2} [\nabla \mathbf{v} - (\nabla \mathbf{v})^T] \equiv \mathbf{E} + \mathbf{D}$$

其中 $\mathbf{E}$ 為對稱矩陣、 $\mathbf{D}$ 為反對稱矩陣。其中各項元素為

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right), \quad d_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

滿足對稱性之 τ 的最簡單的形式¹⁴為

$$\tau(\mathbf{E}) = 2\mu\mathbf{E} + \lambda \text{Tr}(\mathbf{E})\mathbf{I} = \mu [\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T] + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I} \quad (13)$$

在此形式中，常數 μ 與 λ 稱為拉梅係數 (Lamé parameters)。而流體力學中常見的命名為

- μ ：動黏滯係數 (dynamic viscosity) 或絕對黏滯係數 (absolute viscosity)。
- λ ：第二黏滯係數 (second viscosity)。

因此牛頓流體的黏滯應力可以以兩個常數係數表達。

至此得到黏滯應力張量的形式：

Formula 4.1 黏滯應力張量

在法向量為 j 方向的單位面積所受到往 i 方向的黏滯應力 τ_{ij} 為

$$\tau_{ij} = 2\mu e_{ij} + \lambda \delta_{ij} \sum_k e_{kk} \quad (14)$$

考慮區域 $\mathcal{V}$ 與其邊界 $\mathcal{S} = \partial\mathcal{V}$ ，根據散度定理 (Divergence theorem)，黏滯應力造成的總力 $\mathbf{F}$ 為：

$$\mathbf{F} = \int_{\mathcal{S}} \tau \cdot d\mathbf{S} \stackrel{15}{=} \int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot \tau dV$$

或以分量形式表示：

$$F_i = \int_{\mathcal{S}} \tau_{ij} dS_j = \int_{\mathcal{V}} \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} dV$$

¹⁴必須是這種形式嗎？

¹⁵此處有使用 Theorem 4.1。

易知每單位體積的黏滯力為

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \sum_{i,j} \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_i} \hat{\mathbf{e}}_j \\ &= \sum_{i,j} \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} \hat{\mathbf{e}}_i \end{aligned}$$

其中 i 方向的分量為

$$\sum_j \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} = \mu \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \lambda \frac{\partial}{\partial x_i} (\nabla \cdot \mathbf{v})$$

化簡得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (15)$$

事實上，此處的推導過程與彈性力學中的應變張量是一模一樣的，因為應變張量同樣要符合旋轉不變性與各項同性。只是在彈性力學中，應力張量為位移 $\mathbf{u}$ 的函數 $\boldsymbol{\tau}(\nabla \mathbf{u})$ ，因此將 $\mathbf{u}$ 改成 $\mathbf{v}$ ，且 μ 與 λ 同樣亦稱為拉梅係數，只是在彈性力學此兩者經常被其他的彈性模量代替，例如楊氏模量 (Young's modulus) E 與泊松比 (Poisson's ratio) σ 。

4.1.1 梯度與尺度因子

[https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_derivative_\(continuum_mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_derivative_(continuum_mechanics))

首先，必須瞭解向量的梯度要如何運算。我們把沿著 i 方向的梯度之 j 方向的分量記為 $(\nabla \mathbf{v})_{ij}$ 。根據梯度的定義，對於向量 $\mathbf{v}$ 在 i 方向上的梯度為

$$\sum_j (\nabla \mathbf{v})_{ij} \hat{\mathbf{e}}_j = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(\mathbf{r} + \Delta x_i \hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r})) - \mathbf{v}(\mathbf{r})}{\Delta s} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_i}$$

所以有

$$(\nabla \mathbf{v})_{ij} = \sum_k \frac{1}{h_i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial x_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j \quad (16)$$

在直角座標中是非常簡單的，因為 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{e}}_i$ ，與座標 $\mathbf{r}$ 無關。因此必須注意：

Note 4.1 在單位向量會隨位置改變的坐標系中， $(\nabla \mathbf{v})_{ij} \neq \partial v_j / \partial x_i$

在柱座標中的單位向量 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{e}}_i(\theta)$ ，而球座標中的單位向量 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{e}}_i(\theta, \phi)$ 。這也是為甚麼不同座標系中張量形式看起來不同的原因。

在(16)式中的 h_i 為長度因子，其定義為

$$h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right| \quad (17)$$

經由一些計算後，可得柱座標的長度因子為

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_z = 1 \quad (18)$$

球座標的長度因子為

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta \quad (19)$$

4.1.2 直角座標

因為 $\partial \hat{\mathbf{e}}_i / \partial x_j = 0$ ，所以只需對 v_i 微分即可。顯然有

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

其中 $i = x, y, z$ 。

4.1.3 柱座標

首先，單位向量的梯度為

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_z}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_z}{\partial \theta} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_z}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial \theta} = \hat{\mathbf{e}}_\theta, \quad \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial \theta} = -\hat{\mathbf{e}}_r \end{aligned}$$

接下來計算較複雜的分量 $e_{r\theta}$ 。先求 $(\nabla \mathbf{v})_{r\theta}$ 與 $(\nabla \mathbf{v})_{\theta r}$

$$\begin{aligned} (\nabla \mathbf{v})_{r\theta} &= \frac{\partial}{\partial r} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_z \hat{\mathbf{e}}_z) \cdot \hat{\mathbf{e}}_\theta = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \\ (\nabla \mathbf{v})_{\theta r} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_z \hat{\mathbf{e}}_z) \cdot \hat{\mathbf{e}}_r = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} \end{aligned}$$

因此

$$2e_{r\theta} = 2e_{\theta r} = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right)$$

注意到除了原本就有的項

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta}$$

你必須還要加上因為 $\hat{\mathbf{e}}_i(\mathbf{r})$ 隨位置改變的微分項。而在張量 $e_{r\theta}$ 中你只需注意單位向量對 θ 的梯度所對應的 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 分量。重複上述步驟，可得各分量為

Formula 4.2 柱座標中的應變時變率張量

$$\begin{aligned}
e_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} & 2e_{r\theta} &= 2e_{\theta r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \\
e_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & 2e_{\theta z} &= 2e_{z\theta} = \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \\
e_{zz} &= \frac{\partial v_z}{\partial z} & 2e_{zr} &= 2e_{rz} = \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z}
\end{aligned}$$

4.1.4 球座標

首先，單位向量的梯度為

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial r} &= \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\phi}{\partial r} = 0 \\
\frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial \theta} &= \hat{\mathbf{e}}_\theta, \quad \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_r}{\partial \phi} = \sin \theta \hat{\mathbf{e}}_\phi \\
\frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial \theta} &= -\hat{\mathbf{e}}_r, \quad \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\theta}{\partial \phi} = \cos \theta \hat{\mathbf{e}}_\phi \\
\frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\phi}{\partial \theta} &= 0, \quad \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_\phi}{\partial \phi} = -\sin \theta \hat{\mathbf{e}}_r - \cos \theta \hat{\mathbf{e}}_\theta
\end{aligned}$$

接下來計算較複雜的兩個分量 $e_{\phi\phi}$ 與 $e_{\theta\phi}$ 。計算 $(\nabla \mathbf{v})_{\phi\phi}$

$$\begin{aligned}
(\nabla \mathbf{v})_{\phi\phi} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_\phi \hat{\mathbf{e}}_\phi) \cdot \hat{\mathbf{e}}_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \left(v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta + \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \\
e_{\phi\phi} &= \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}
\end{aligned}$$

計算 $(\nabla \mathbf{v})_{\theta\phi}$ 與 $(\nabla \mathbf{v})_{\phi\theta}$

$$\begin{aligned}
(\nabla \mathbf{v})_{\theta\phi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_\phi \hat{\mathbf{e}}_\phi) \cdot \hat{\mathbf{e}}_\phi = \frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \\
(\nabla \mathbf{v})_{\phi\theta} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (v_r \hat{\mathbf{e}}_r + v_\theta \hat{\mathbf{e}}_\theta + v_\phi \hat{\mathbf{e}}_\phi) \cdot \hat{\mathbf{e}}_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - v_\phi \cos \theta \right) \\
2e_{\theta\phi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - v_\phi \cos \theta \right) = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right)
\end{aligned}$$

重複上述步驟，可得各分量為

Formula 4.3 球座標中的應變時變率張量

$$\begin{aligned}
e_{rr} &= \frac{\partial v_r}{\partial r} & 2e_{r\theta} &= 2e_{\theta r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \\
e_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & 2e_{\theta\phi} &= 2e_{\phi\theta} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \\
e_{\phi\phi} &= \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} & 2e_{\phi r} &= 2e_{r\phi} = r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi}
\end{aligned}$$

以上三個座標系可以處理大部分的流體問題。

4.1.5 廣義座標

計算 $(\nabla v)_{ii}$

$$(\nabla v)_{ii} = \sum_k \frac{1}{h_i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_i$$

其中

$$\sum_{k \neq i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \sum_{k \neq i} \frac{v_k}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial q_k}$$

$$\sum_{k=i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\partial (v_i \hat{\mathbf{e}}_i)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_i = 0$$

$$(\nabla v)_{ii} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \sum_{k \neq i} \frac{v_k}{h_i h_k} \frac{\partial h_i}{\partial q_k}$$

可得 e_{ii} 為

$$e_{ii} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial v_i}{\partial q_i} + \sum_{j \neq i} \frac{v_j}{h_i h_j} \frac{\partial h_i}{\partial q_j}$$

計算 $(\nabla v)_{ij}$ ，其中 $i \neq j$ 。

$$(\nabla v)_{ij} = \sum_k \frac{1}{h_i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j$$

$$\sum_{k \neq i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = \frac{\partial v_j}{\partial q_i} + \sum_{k \neq i} v_k \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_k}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = \frac{\partial v_j}{\partial q_i}$$

其中

$$\sum_{k=i} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = \frac{\partial (v_i \hat{\mathbf{e}}_i)}{\partial q_i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = -\frac{v_i}{h_j} \frac{\partial h_i}{\partial q_j}$$

交換指標 i, j ，可得 e_{ij} 為

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{h_i} \frac{\partial v_j}{\partial q_i} - \frac{v_i}{h_i h_j} \frac{\partial h_i}{\partial q_j} + \frac{1}{h_j} \frac{\partial v_i}{\partial q_j} - \frac{v_j}{h_i h_j} \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \right)$$

$$e_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{h_j}{h_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{v_j}{h_j} \right) + \frac{h_i}{h_j} \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{v_i}{h_i} \right) \right]$$

你可以驗證以上三個座標系皆會符合。

Example 4.1 驗證 $e_{\phi\phi}$

$$e_{\phi\phi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_\theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial (r \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r \sin \theta} \frac{\partial (r \sin \theta)}{\partial r} = \frac{v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}$$

4.2 能量耗散

4.2.1 兩種分析

以下考慮柱座標中以角速度 $\omega(r)$ 旋轉的流體。

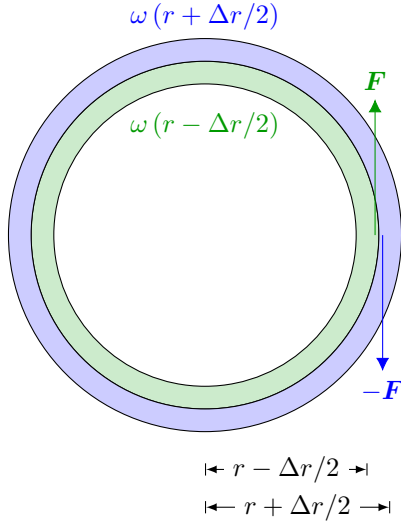


圖 13. 分析一：受力示意圖。

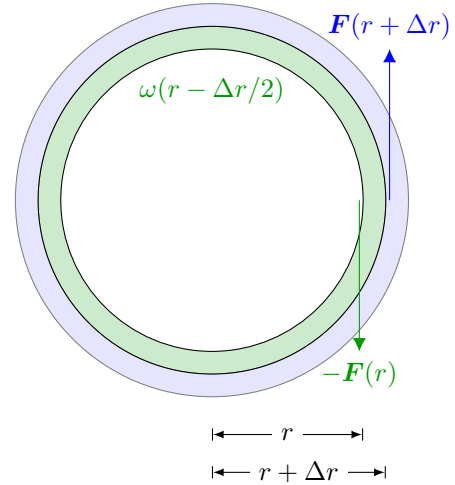


圖 14. 分析二：受力示意圖。

分析一：正確分析，一個面的內表面與外表面

將液體以角速度分層，半徑間隔為 Δr ，見圖 13。對於 r 的這個面 ($r\Delta\theta \times \Delta z$)， $\mathbf{F}(r) = \eta r d\omega(r)/dr \hat{\theta}$ ，內表面與外表面應力張量所做的功分別為

$$\left(\mu r \frac{d\omega(r)}{dr} \cdot r \Delta\theta \Delta z \right) \cdot r \omega(r - \Delta r/2), \quad - \left(\mu r \frac{d\omega(r)}{dr} \cdot r \Delta\theta \Delta z \right) \cdot r \omega(r + \Delta r/2)$$

最後取 $|\Delta r/r| \rightarrow 0$ ，單位時間內單位體積的能量耗散 $\mathcal{P} = -dE/dt$ 為

$$\mathcal{P} = \mu \left(r \frac{d\omega}{dr} \right)^2 \quad (20)$$

分析二：錯誤分析，單個區域的兩個面

分析圖 14 中綠色區塊 ($r' \in [r, r + \Delta r]$) 的兩個表面 ($r' = r$ 與 $r' = r + \Delta r$) 應力張量所做的功分別為 (下式使用 $\omega(r + \Delta r/2) \approx \omega(r)$)

$$- \left[\left(\mu r' \frac{d\omega(r')}{dr'} \cdot r' \Delta \theta \Delta z \right) \cdot r' \right]_{r'=r} \omega(r), \quad \left[\left(\mu r' \frac{d\omega(r')}{dr'} \cdot r' \Delta \theta \Delta z \right) \cdot r' \right]_{r'=r+\Delta r} \omega(r)$$

最後取 $|\Delta r/r| \rightarrow 0$ ，單位時間內單位體積的能量耗散為

$$\mathcal{P}' = -\mu \frac{\omega}{r} \frac{d}{dr} \left(r^3 \frac{d\omega}{dr} \right) \quad (21)$$

以上結果怪異的點在於：我們計算 $r' = r^+$ 與 $r' = (r + \Delta r)^-$ 兩個面做功的貢獻，並考慮此體積的總做功只包含此兩項。但明明在 $r' = r^-$ 與 $r' = (r + \Delta r)^+$ 的面也會做功，我們沒道理只納入 $r' = r^+$ 而不納入 $r' = r^-$ 的做功項。¹⁶

由示意圖不難得知，使用(20)(21)兩式計算總耗散功率時會差邊界項，且(20)有包含到邊界項，後者則無。

由(20)(21)的表達式而言：

$$\mathcal{P}' - \mathcal{P} = -\mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r^3 \omega \frac{d\omega}{dr} \right) \quad (22)$$

的確只差了一個邊界項。

¹⁶這點可以由 $r^+ := r + \epsilon$ ， $r^- := r - \epsilon$ ，且 $\epsilon > 0$ 與 $\epsilon \ll \Delta r$ 。沒道理計算距離差 Δr 的項，而不計算僅差 ϵ 的。

5 納維爾－斯托克斯方程式

5.1 一般形式

已知流體的質量密度為 ρ ，所受的壓力為 P 、所受到的加速度場為 $\mathbf{g}$ 。考慮流體為牛頓流體，動黏滯係數 (dynamic viscosity) 為 μ 、第二黏滯係數 (second viscosity) 為 λ 。

首先，根據簡單的力分析與(15)式，每單位體積的流體所受到的總外力 $\mathbf{f}$ 為

$$\mathbf{f} = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (23)$$

將(23)代入(6)，可得納維爾－斯托克斯方程式 (Navier-Stokes equation) 為

Formula 5.1 納維爾－斯托克斯方程式

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (24)$$

假設流體有不可壓縮性， $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho$ 。(24)變為

Formula 5.2 不可壓縮性流體的納維爾－斯托克斯方程式

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} \quad (25)$$

為二階非齊次非線性方程式，也是因為非齊次非線性的緣故，造成此方程式無比難解。

請注意：在本章節中接下來的內容，我們皆沿用流體有不可壓縮性的假設。

Note 5.1 伽利略不變性 (Galilean invariance)

伽利略不變性告訴我們(24)在坐標系經由伽利略變換後，方程式的形式不會變。假設有座標系 S (座標 $\mathbf{x}$ 、時間 t 、流速 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$) 與座標系 S' (座標 $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{u}t$ 、時間 $t = t'$ 、流速 $\mathbf{v}'(\mathbf{x}', t')$ ， $\mathbf{u}$ 為常數向量)，則若座標系 S 中的物理量滿足(24)，則座標系 S' 中的物理量應該滿足

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}' \right) = -\nabla' P + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla'^2 \mathbf{v}'$$

我們可以直接計算驗證。

首先計算 $\partial \mathbf{v}' / \partial t$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t} &= \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \\
 &= \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + (\mathbf{u} \cdot \nabla') \mathbf{v}' \\
 &= \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + [(\mathbf{u} - \mathbf{v}') \cdot \nabla'] (\mathbf{v} + \mathbf{u}) + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}' \\
 &= \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} - (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}'
 \end{aligned}$$

最後一個等式用到了 $\mathbf{u}$ 對任何參數的微分為零。我們得到

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + (\mathbf{v}' \cdot \nabla') \mathbf{v}'$$

注意到 $\nabla = \nabla'$ ，因此有 $\nabla^2 = \nabla'^2$ 。因此(24)確實滿足伽利略不變性。

至此為止，以上的推論僅止於直角坐標系。雖說(24)是一般形式，但是在其他正交座標中，並不能直接將各速度分量替換成其他正交座標中的速度分量，而認為方程式是正確的。問題出在於：

Note 5.2 方程式在不同座標系的形式

以上推導出的一般形式指的是算符的一般性，也就是在其他正交座標中，你同樣必須使用該算符做計算。但是不同正交座標系的算符有不同形式，且還必須考慮正交座標系的單位向量可能會隨著位置改變。而直角坐標系即為單位向量不隨著位置改變的一個特例。

下一部分將介紹三個常見座標系中的納維爾－斯托克斯方程式。

5.2 不同座標系中的形式

接下來將推導直角座標、柱座標與球座標的納維爾－斯托克斯方程式。在此為了簡化，考慮液體有不可壓縮性，因此有 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 。首先我們必須了解廣義座標中不同梯度算符的形式，而以下僅給出需要用到的物理量之算符。

記長度因子為 h_i 、長度因子之乘積為 $H = \prod_i h_i$ 。

(A) 散度 $\nabla \cdot \mathbf{v}$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \sum_i \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{H}{h_i} v_i \right)$$

(B) 拉普拉斯算子 $\nabla^2 \mathbf{v}$

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \sum_i \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{H}{h_i^2} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_i} \right) = \sum_{i,j,k} \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{H}{h_i h_j} \frac{\partial (v_k \hat{\mathbf{e}}_k)}{\partial x_j} \cdot \hat{\mathbf{e}}_i \right]$$

(C) 對流加速度項 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \sum_i \frac{v_i}{h_i} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_i} = \sum_{i,j} \frac{v_i}{h_i} \frac{\partial (v_j \hat{\mathbf{e}}_j)}{\partial x_i}$$

所以每單位體積在 i 方向上所受到的黏滯力 $\mathbf{f}$ 為

$$\mathbf{f} = \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \sum_{i,j} \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{H}{h_j} \tau_{ij} \hat{\mathbf{e}}_i \right)$$

接下來，我們試著將三種座標系中的方程式盡量以拉普拉斯算子的形式呈現。

5.3 直角座標

Formula 5.3 直角座標中的納維爾－斯托克斯方程式

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) + \rho g_x \\ \rho \left(\frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right) + \rho g_y \\ \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right) + \rho g_z \end{aligned}$$

5.4 柱座標

散度與拉普拉斯算子為

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \quad (26)$$

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial z^2}$$

(A) 對流加速度項

$$\begin{aligned}
(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} &= v_r \left(\frac{\partial v_r}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial v_z}{\partial r} \hat{\mathbf{z}} \right) + \frac{v_\theta}{r} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \theta} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \hat{\mathbf{z}} \right) \\
&\quad + v_z \left(\frac{\partial v_r}{\partial z} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \right) + \frac{v_r v_\theta}{r} \hat{\boldsymbol{\theta}} - \frac{v_\theta^2}{r} \hat{\mathbf{r}}
\end{aligned}$$

各分量為

$$[(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}]_r = v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{v_\theta^2}{r} = (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2}{r} \quad (27)$$

$$[(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}]_\theta = v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{v_r v_\theta}{r} = (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} \quad (28)$$

$$[(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}]_z = v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_z \quad (29)$$

(B) 黏滯力 r 分量

$$f_r(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{rr}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{rz}}{\partial z} - \frac{\tau_{\theta\theta}}{r} \equiv \mu g_r(r, \theta, z)$$

$$g_r = \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z} \right) - \frac{2}{r^2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right)$$

將(26)式做對 r 的偏微分並與上式相減可得

$$g_r = \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) \right]$$

注意到

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) - \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) \right] = \frac{v_r}{r^2}$$

所以可得

$$g_r = \nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \quad (30)$$

(C) 黏滯力 θ 分量

$$f_\theta(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{\theta r}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial z} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} \equiv \mu g_\theta(r, \theta, z)$$

注意到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{\theta r}) + \frac{\tau_{r\theta}}{r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tau_{\theta r}) \\
g_\theta &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \right)
\end{aligned}$$

將(26)式做對 θ 的偏微分並與上式相減可得

$$g_\theta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial z^2}$$

其中

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^3 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] = -\frac{v_\theta}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right)$$

所以可得

$$g_\theta = \nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2} \quad (31)$$

(D) 黏滯力 z 分量

$$f_z(r, \theta, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau_{zr}) + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{z\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} \equiv \mu g_z(r, \theta, z)$$

$$g_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \left(\frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial v_r}{\partial z} \right) \right] + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} \right) + 2 \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}$$

將(26)式做對 z 的偏微分並與上式相減可得

$$g_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} = \nabla^2 v_z \quad (32)$$

(E) 結論

利用(27)(28)(29)(30)(31)(32)式可得

Formula 5.4 柱座標中的納維爾－斯托克斯方程式

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_z \right) &= -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \nabla^2 v_z \end{aligned}$$

5.5 球座標

散度與拉普拉斯算子為

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} = 0 \quad (33)$$

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial \phi^2}$$

(A) 對流加速度項

$$\begin{aligned} (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} &= v_r \left(\frac{\partial v_r}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial v_\phi}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\phi}} \right) + \frac{v_\theta}{r} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \theta} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\phi}} \right) \\ &\quad + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \phi} \hat{\mathbf{r}} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} \right) - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \hat{\mathbf{r}} + \left(\frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} \\ &\quad + \left(\frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\phi}} \end{aligned}$$

各分量為

$$[(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}]_r = v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} = (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \quad (34)$$

$$\begin{aligned} [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}]_\theta &= v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \\ &= (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \end{aligned} \quad (35)$$

$$\begin{aligned} [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}]_\phi &= v_r \frac{\partial v_\phi}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \frac{v_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \\ &= (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \end{aligned} \quad (36)$$

(B) 黏滯力 r 分量

$$f_r = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 \tau_{rr})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\tau_{r\theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{r\phi}}{\partial \phi} - \frac{\tau_{\theta\theta}}{r} - \frac{\tau_{\phi\phi}}{r} \equiv \mu g_r(r, \theta, \phi)$$

$$\begin{aligned} g_r &= \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left\{ \sin \theta \left[\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] \right\} \\ &\quad + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left[r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right] \\ &\quad - \frac{2}{r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{2v_r}{r} + \frac{\cot \theta}{r} v_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \end{aligned}$$

其中

$$v_\theta \cot \theta + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} \quad (37)$$

$$\begin{aligned} g_r = & \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + (\nabla^2 v_r)_\theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \\ & + (\nabla^2 v_r)_\phi - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{4v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \end{aligned}$$

將(33)式做對 r 的偏微分並與上式相減可得

$$\begin{aligned} g_r = & \frac{2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + (\nabla^2 v_r)_\theta - \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right] + (\nabla^2 v_r)_\phi - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} \\ & - \frac{4v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{2v_r}{r^2} = \frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial v_r}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial r} \right)$$

整理可得

$$g_r = \nabla^2 v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \quad (38)$$

(C) 黏滯力 θ 分量

$$f_\theta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 \tau_{\theta r})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\tau_{\theta \theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{\theta \phi}}{\partial \phi} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} - \frac{\cot \theta}{r} \tau_{\phi\phi} \equiv \mu g_\theta(r, \theta, \phi)$$

注意到

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 \tau_{\theta r})}{\partial r} + \frac{\tau_{r\theta}}{r} = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 \tau_{r\theta}) \quad (39)$$

$$\begin{aligned} g_\theta = & \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right) \sin \theta \right] \\ & + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) \end{aligned}$$

將(33)式做對 θ 的偏微分再乘 $1/r$ 並與上式相減，並注意到

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} \right] = (\nabla^2 v_\theta)_\theta - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta}$$

可得

$$g_\theta = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right] + \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_r \right) \sin \theta \right] + (\nabla^2 v_\theta)_\phi \\ - \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) \right] - (\nabla^2 v_\theta)_\theta + \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

其中

$$\frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\theta}{r} \right) \right] = \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{2v_\theta}{r^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) - \frac{2v_\theta}{r^2} = (\nabla^2 v_\theta)_r - \frac{2v_\theta}{r^2} \quad (40)$$

並將(33)式代入可得

$$g_\theta = (\nabla^2 v_\theta)_r - \frac{2v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \left(v_r \cot \theta + \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right) + (\nabla^2 v_\theta)_\phi + (\nabla^2 v_\theta)_\theta + \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} \\ - \frac{2 \cot \theta}{r^2} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

化簡可得

$$g_\theta = \nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \quad (41)$$

(D) 黏滯力 ϕ 分量

$$f_\phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 \tau_{\phi r})}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\tau_{\phi \theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tau_{\phi \phi}}{\partial \phi} + \frac{\tau_{r\phi}}{r} + \frac{\cot \theta}{r} \tau_{\theta\phi} \equiv \mu g_\phi(r, \theta, \phi)$$

利用(39)式與下式

$$\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\tau_{\phi \theta} \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\cot \theta}{r} \tau_{\theta\phi} = \frac{1}{r \sin^2 \theta} \frac{\partial (\tau_{\phi \theta} \sin^2 \theta)}{\partial \theta}$$

化簡得

$$g_\phi = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^4 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{v_\phi}{r} \right) + \frac{r^2}{\sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \sin^3 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] \\ + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(v_r + v_\theta \cot \theta + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right)$$

將(33)式做對 ϕ 的偏微分再乘 $1/r \sin \theta$ 與上式相減，和用(40)式代換可得

$$\begin{aligned} g_\phi = & (\nabla^2 v_\phi)_r - \frac{2v_\phi}{r^2} + \frac{1}{r^3 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \sin^3 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] \\ & + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (v_r + v_\theta \cot \theta) + (\nabla^2 v_\phi)_\phi \\ & - \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_r}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right) \right] \end{aligned}$$

與以下的等式

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin^3 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{v_\phi}{\sin \theta} \right) \right] - 2v_\phi &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[-v_\phi \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \right] - 2v_\phi \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(-v_\phi + \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v_\phi}{\partial \theta^2} \right) \\ &= \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_\phi}{\partial \theta} \right) - \frac{v_\phi}{\sin^2 \theta} \\ &= (\nabla^2 v_\phi)_\theta - \frac{v_\phi}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

帶入化簡可得

$$g_\phi = \nabla^2 v_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \quad (42)$$

(E) 結論

利用(34)(35)(36)(38)(41)(42)式可得

Formula 5.5 球座標中的納維爾－斯托克斯方程式

$$\begin{aligned}
\rho \left(\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_r - \frac{v_\theta^2 + v_\phi^2}{r} \right) &= -\frac{\partial P}{\partial r} \\
&+ \mu \left(\nabla^2 v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_r \\
\rho \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\theta + \frac{v_r v_\theta}{r} - \frac{v_\phi^2 \cot \theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \\
&+ \mu \left(\nabla^2 v_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \right) + \rho g_\theta \\
\rho \left(\frac{\partial v_\phi}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) v_\phi + \frac{v_r v_\phi}{r} + \frac{v_\phi v_\theta \cot \theta}{r} \right) &= -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial P}{\partial \phi} \\
&+ \mu \left(\nabla^2 v_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} + \frac{2 \cot \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} - \frac{v_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \rho g_\phi
\end{aligned}$$

6 白努力方程式

在此引入渦旋度 Ω 與速度勢 φ 。

Definition 6.1 渦旋度

渦旋度 Ω 定義為

$$\Omega = \nabla \times \mathbf{v}$$

無旋流即為渦旋度 $\Omega = 0$ 。

Definition 6.2 速度勢

速度勢 φ 定義為

$$\nabla \varphi = \mathbf{v}$$

也可以反過來寫為

$$\varphi = \int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$$

就如同勢能的定義。也因為是對速度積分，所以得名速度勢。

利用向量恆等式

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{1}{2} \nabla (v^2) + (\nabla \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v}$$

同 Section 2.5 中 ϕ 的定義，則(25)可改寫為

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \Omega \times \mathbf{v} + \frac{1}{2} \nabla (v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{v}$$

在忽略黏滯力的情況下

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \Omega \times \mathbf{v} + \frac{1}{2} \nabla (v^2) = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \phi \quad (43)$$

對上式兩側對 $\mathbf{v}$ 內積，得到

$$\mathbf{v} \cdot \left(\frac{\partial \nabla \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla (v^2) + \frac{\nabla P}{\rho} + \nabla \phi \right) = 0$$

因此易知

$$\nabla \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) + \frac{1}{2} \nabla (v^2) + \frac{\nabla P}{\rho} + \nabla \phi = 0 \quad (\text{流線上})$$

對兩側同時積分，可得：

Formula 6.1 白努力方程式

時變的白努力方程式

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

若流場已達到穩定態 (穩流)，則 $\partial \phi / \partial t = 0$ ，上式可寫為

$$\frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

正是熟知的白努力方程式。

在無旋流及穩流的情況下，(43)變為

$$\nabla \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi \right) = \mathbf{0}$$

因此易知

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (各處)}$$

請注意在有旋流的假設下，該等式只對同一流線上的點成立；在無旋流的假設下，該等式對整個區域任意處都成立。

7 方程式之間的矛盾

目前為止，能處理流體問題的方程式主要有以下兩個：

1. 白努力方程式 (Bernoulli Equation)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2 + \frac{P}{\rho} + \phi = \text{const. (流線上)}$$

2. 衡量—動量定理 (Formula 2.3)

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) d^3 \mathbf{r} + \oint_S (\rho \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \mathbf{v} da = \int_V \mathbf{f} d^3 \mathbf{r}$$

如果算的題目夠多，不難發現兩式在某些情況會發生衝突。

我們必須認知

- **衡量—動量定理必成立**，因為這只是牛頓第二定理的另一種表述。
- 在穩流情況下才能使用白努力定律，非穩流情況的處理方法為**改變參考系使流場為穩流**。而有旋流的白努力方程式必須在**流線上**才會成立，換句話說，不連續變化的流速或截面都可能使其失效。

常見的情況有

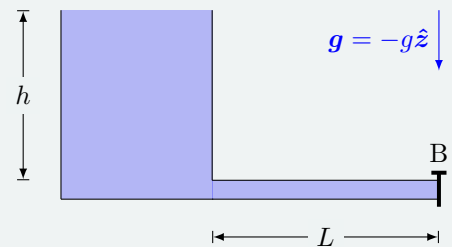
- 為了達成給定條件，流體可能會有黏滯力作用，產生能量耗損，因此使用衡量—動量定理消去內力的影響。
- 不規則形狀的容器約束往往會造成器壁正向力對流體產生作用，因此利用正向力不作功的性質，使用白努力方程式做計算。

Example 7.1 出口流速的變化 (第七屆天物盃決賽 思考賽 Problem 3)

考慮深度為 h 、截面積為 A 的容器，下方接著一條長度為 L 、截面積為 $a (a \ll A)$ 的水管，如右圖所示。

在 $t = 0$ 時，將閥門 B 打開。試求當時間為 t 時，水管開口處的流速 $v(t)$ 。

已知重力加速度為 g ，且本題所考慮的時間尺度遠小於液面下降的時間尺度，也就是計算時可以忽略液面下降。



積分公式：

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right).$$

解答：

$$v(t) = \sqrt{2gh} \tanh \left(\sqrt{\frac{gh}{2L^2}} t \right).$$

以下舉出兩個常見且易搞混的情況。

7.1 收縮係數

為了方便討論，以下先忽略重力場對流出截面的水造成的影響，但是需要考慮高度差 h 所造成的壓力差 $\Delta P = \rho gh$ 。直覺地，水流出截面為 A 的孔洞後過一段路程，水的流線會趨近平行，最後形成一個穩定的流動，此時水流會變成像一個圓柱體，其垂直流線的截面積為 A_C 。定義收縮係數 (Contraction coefficient) C_C 為

$$C_C = \frac{A_C}{A}$$

若是假設裝置如下圖，並假設外部壓力為 0，開口水深為 h ，開口截面 A 符合 $\sqrt{A} \ll h$ 。

7.1.1 無內壁延伸的開口

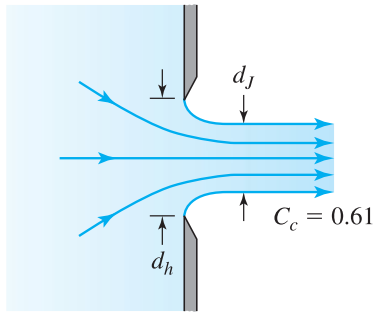


圖 15. 無內壁延伸的開口 [3, p.521]

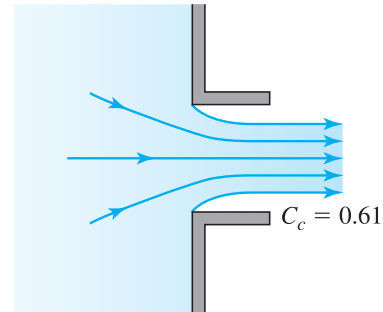


圖 16. 有外壁延伸的開口 [3, p.521]

由白努力定律、衝量－動量定理和壓力差關係可得

$$v_O = \sqrt{2gh} \quad (44)$$

$$P_1 A = \rho A_C v_O^2 \quad (45)$$

$$P_1 = \rho gh \quad (46)$$

事實上(46)是錯誤的。因為為了使流體從孔洞流出過程中，必定會有些許流體是先沿內壁流出孔洞，進而導致流速在內壁處會有劇烈變化，所以 P_1 應該會是個隨座標變化的變動壓力，不會是單純只與水深 h 一次項有關的函數。

經過計算，無內壁延伸的開口之收縮係數 $C_C \approx 0.61$ 。且易知有外壁延伸的開口與此情況相同。

7.1.2 有內壁延伸的開口

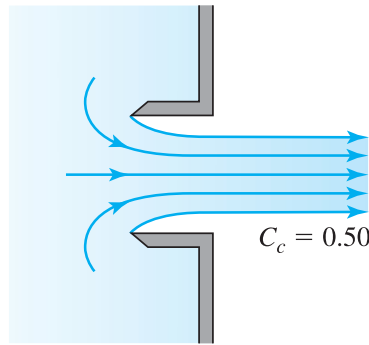


圖 17. 有內壁延伸的開口 [3, p.521]

由白努力定律、衝量—動量定理和壓力差關係可得

$$v_O = \sqrt{2gh}$$

$$P_1 A = \rho A_C v_O^2$$

$$P_1 = \rho gh$$

此處 P_1 並非變動壓力，因為沒有內壁產生流速變化的效應。可解得 $A_C = A/2$ 。 $C_C = 0.5$ 。¹⁷

7.2 潮汐波

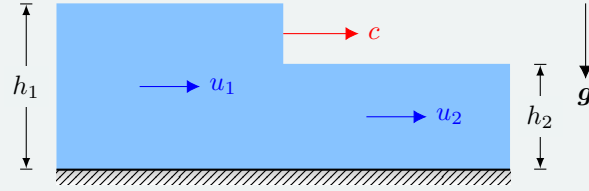
Example 7.2 潮汐波的波速

我們知道潮汐現象會引起些許的海平面變化，潮汐波是一種由此種海平面變化所引起的階梯波，有些潮汐波的波高可以達到 3 公尺以上。以下我們用簡單的模型來推導出潮汐波的波速。如下圖，考慮一個潮汐波在水中向右傳播，波前後的波速和水深是不相同的。

已知潮汐波前方的水深為 h_2 ，水速為 u_2 ，後方的水深為 h_1 ，而潮汐波前後方同一截

¹⁷相關題目可見 APhO 2021 Q1, Part B。

面上水速相同，且水不可壓縮，請求出波速 c 。注意你必須考慮重力，重力加速度為 g 。答案請用 u_2, h_1, h_2, g 表示。



本題有兩種解法¹⁸，由簡單的解法開始：

1. 波前坐標系

首先注意上述情況不是穩流，因此以波前為觀察者轉換座標。

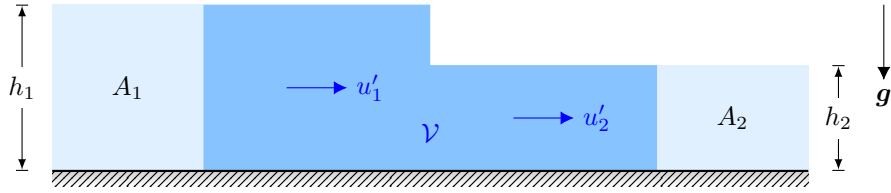


圖 18. 波前坐標系的流速分布。

其中 $u'_1 = u_1 - c$, $u'_2 = u_2 - c$ 。現在已為穩流，因此問題變為流體靜力學。由流量 Q (單位時間所流過的體積) 守恆

$$Q = h_1 u'_1 = h_2 u'_2$$

由衡量—動量定理可得

$$\int_V \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} d^3\mathbf{r} = - \oint_S p \hat{\mathbf{n}} da + \int_V \rho \mathbf{g} d^3\mathbf{r}$$

考慮 V 為流體速度從 u'_1 變化至 u'_2 的區域，且藉由此選取，此區域外的流速為不隨座標與時間變化的定值 (即圖 18 中的 A_1, A_2 區域的流速恆為 u'_1, u'_2)。在此條件下， $p(z) = \rho g z$ 。 $\int_V \rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} d^3\mathbf{r}$ 是單位時間的動量變化量，易得為 $\rho Q(u'_2 - u'_1)$ 。可得以下關係

$$\rho Q(u'_2 - u'_1) = \int_0^{h_1} \rho g z dz - \int_0^{h_2} \rho g z dz = \frac{1}{2} \rho g (h_1^2 - h_2^2) \quad (47)$$

聯立可得

$$c = u_2 + \sqrt{\frac{gh_1(h_1 + h_2)}{2h_2}}$$

¹⁸ 以下解法皆以避免套公式的角度出發做分析。你當然也可以套用 Formula 2.3 去無腦解出答案。

2. 靜止座標系

同上方法，選取 $\mathcal{V}$ ，可得相對應的 A_1, A_2 。

$p(z) = \rho g z$ 。 $\int_{\mathcal{V}} \rho \frac{dv}{dt} d^3\mathbf{r} = \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho \mathbf{v} d^3\mathbf{r}$ 則必須小心列式。

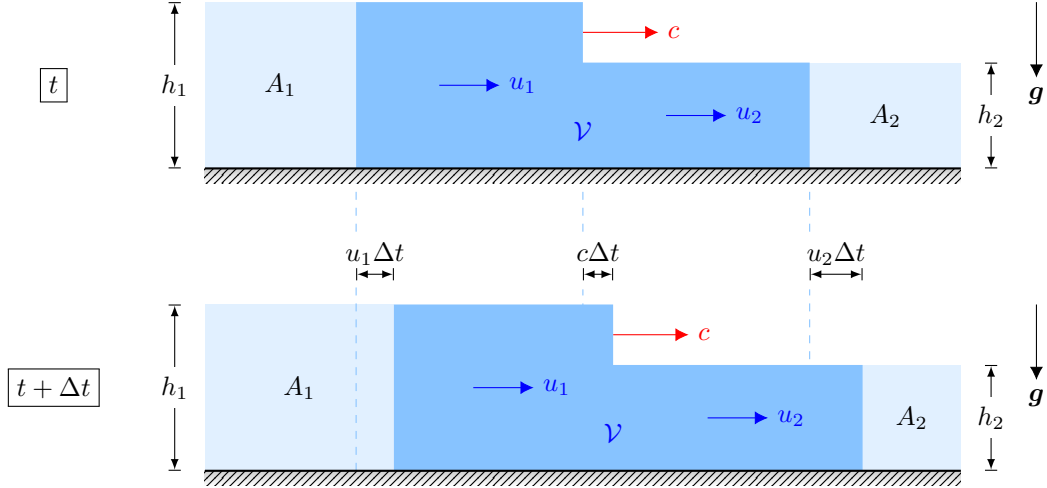


圖 19. t 與 $t + \Delta t$ 的區域變化。

在圖 18 中，流量 Q 為單位時間由 A_1 流出至 $\mathcal{V}$ 的體積或單位時間由 $\mathcal{V}$ 流入 A_2 的體積。在此處重新定義 Q 為單位時間內流速由 $u_1 \rightarrow u(x)$ 的體積或單位時間內流速由 $u(x) \rightarrow u_2$ 的體積（使用 $u(x)$ 表示 $\mathcal{V}$ 區域中流速分布）。注意到由於波前區域只以波速 c 傳遞，不會發生波前區域大小或是流速變化，因此 $u_1 \rightarrow u(x)$ 的體積等於 $u(x) \rightarrow u_2$ 的體積。依照此定義 $Q = h_1(u_1 - c) = h_2(u_2 - c)$ ，

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho \mathbf{v} d^3\mathbf{r} = \rho Q(u_2 - u_1)$$

注意到 $u_2 - u_1 = u'_2 - u'_1$ ，因此與前解相同。

事實上，我們在前解時也應該採取此處新定義的 Q ，但恰好該處新定義的 Q 等於流量。

雖然這題不能使用能量守恆去解，我們不妨試著去算算看此兩個座標系的能量守恆關係式，相當有趣¹⁹。

1. 波前坐標系

(a) 單位時間的動能變化： $\frac{1}{2}\rho Q u_2'^2 - \frac{1}{2}\rho Q u_1'^2$

(b) 單位時間的重力做功： $-\frac{1}{2}\rho Q g h_2 + \frac{1}{2}\rho Q g h_1$

(c) 單位時間的外力做功： $\frac{1}{2}\rho g h_1^2 u'_1 - \frac{1}{2}\rho g h_2^2 u'_2$

¹⁹感謝第五屆天物盃 Problem 15 與第九屆天物盃 Problem 4 給我的想法。但兩者的解答都有點怪異，前者的疑點在於他解答使用的是衝量—動量定理，後者以下會給出正確答案。

代入 $Q = h_1 u'_1 = h_2 u'_2$ 可得：

$$\frac{1}{2}\rho Q (u_2'^2 - u_1'^2) = \rho Q g (h_1 - h_2) \quad (48)$$

2. 靜止座標系

(a) 單位時間的動能變化： $\frac{1}{2}\rho Q u_2^2 - \frac{1}{2}\rho Q u_1^2$

(b) 單位時間的重力做功： $-\frac{1}{2}\rho Q g h_2 + \frac{1}{2}\rho Q g h_1$

(c) 單位時間的外力做功： $\frac{1}{2}\rho g h_1^2 u_1 - \frac{1}{2}\rho g h_2^2 u_2$

代入 $Q = h_1(u_1 - c) = h_2(u_2 - c)$ 和(47)：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\rho Q (u_2^2 - u_1^2) &= \frac{1}{2}\rho Q g (h_1 - h_2) + \frac{1}{2}\rho g [h_1(Q + h_1 c) - h_2(Q + h_2 c)] \\ &= \rho Q g (h_1 - h_2) + \rho Q (u_2 - u_1)c \end{aligned}$$

可以得到

$$\frac{1}{2}\rho Q [(u_2 - c)^2 - (u_1 - c)^2] = \rho Q g (h_1 - h_2) \quad (49)$$

不難發現(48)(49)兩式是相同的。

8 常見公式

以下是流體力學中常見的公式。相關推導請自行查閱書籍。

8.1 斯托克斯定律 (Stokes law)

²⁰ 在雷諾數 $Re = \rho Rv/\eta \ll 1$ 的情況下，可以忽略慣性項的貢獻，方程式改寫為

$$-\nabla P + \eta \nabla^2 \mathbf{v} = 0 \quad (50)$$

若將半徑為 R 的實心球體放入黏滯係數為 η 的液體中，則當球體的運動為：

1. 平動

速度為 v 時，所受到的阻力 F 為

$$F = -6\pi\eta Rv$$

2. 轉動

角速度為 ω 時，所受到的阻力矩 τ 為

$$\tau = -8\pi\eta R^3\omega$$

8.2 圓柱移動的阻力—斯托克斯悖論

已知圓柱的長度為 l 、半徑為 R 。由因次可得在低雷諾數的阻力應具有以下形式

$$F = C\eta v l^a R^{1-a}$$

C 為常數， a 為待決定的因次常數。

考慮 $l \gg R$ 的情況，則易知此時邊界效應可以忽略，則阻力 F 正比於長度 l ， $a = 1$ 。你會發現此時阻力與圓柱半徑無關，直覺上會認為十分詭異。此即為斯托克斯悖論。

事實上，你的直覺沒有錯，斯托克斯方程式在給定無限長圓柱的邊界條件下只有流速 $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0$ 的解，沒有其餘的穩態解。但這顯然不對，因此斯托克斯近似不能夠在此情況下計算阻力。

在不可壓縮流體中有 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，故可令函數 ψ 滿足 $\mathbf{v} = \nabla \times \psi$ 。代入(50)計算可得 ψ 應

²⁰ 見 Problem 13。

滿足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right)^2 \psi = 0$$

在無限遠處有 $\psi(\infty) = Ur \sin \theta$ ，代入試探解 $\psi(\mathbf{r}) = f(r) \sin \theta$ 可得

$$\psi(\mathbf{r}) = \left(Ar^3 + Br \ln r + Cr + \frac{D}{r} \right) \sin \theta$$

並考慮在圓柱表面處流速為零，可證得係數無法滿足。

最後給出透過近似求解得到的阻力 F 為

$$F = \frac{8\pi\eta vl}{1 - 2\gamma - 2 \ln \frac{Re}{4}}$$

其中雷諾數為 $Re = \rho Rv/\eta$ 、 γ 為 Euler-Mascheroni 常數²¹。

8.3 表面張力－重力波

重力加速度為 g 、表面張力為 σ 、水的密度為 ρ ，在不考慮黏滯力的情況下，水深為 h 的水波振盪角頻率色散關係 $\omega(k)$ 為

$$\omega = \sqrt{\left(gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right) \tanh kh}$$

若不考慮表面張力，則

1. 深水波

深水波 ($kh \gg 1$) 的相速度 c 為

$$c = \sqrt{\frac{g}{k}}$$

2. 淺水波

淺水波 ($kh \ll 1$) 的相速度 c 為

$$c = \sqrt{gh}$$

²¹ $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \approx 0.57721$

8.4 不穩定性

1. 瑞利-泰勒不穩定性 (Rayleigh-Taylor instability)

常見在雲與激波系統中。當密度較高的流體浮在密度較低的流體上，達成平衡時介面是完全平行的，但是若給予介面的輕微擾動，較重的物質因為重力作用而下沉，而輕的物質被替換而上升。

擾動尺度的增長為 $e^{\gamma t}$ ，其中 γ 為

$$\gamma = \sqrt{gk \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right)}$$

2. 開爾文-亥姆霍茲不穩定性 (Kelvin-Helmholtz instability)²²

在有剪力梯度的連續流體內部或有速度差 $u = |U_1 - U_2|$ 的兩個不同流體介面之間發生的不穩定現象。相速度 ω/k 為

$$\frac{\omega}{k} = \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} + \sqrt{-\frac{\rho_1 \rho_2 u^2}{(\rho_1 + \rho_2)^2} - \frac{g}{k} \left(\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right) + \frac{\sigma k}{\rho_1 + \rho_2}}$$

3. 布魯托-瑞利不穩定性 (Plateau-Rayleigh instability)²³

當流體在流動時受到擾動時，水柱半徑產生微擾 $R(z, t) = R_0 + \tilde{R} \cos(kz - \omega t)$ ($\tilde{R} \ll R_0$)，波谷處的壓力比波峰處的壓力大，則波谷處的液體會相對朝向波峰處流動，而造成粗的地方加粗，細的地方越細，最終水柱斷裂形成水滴。

截面半徑為 R_0 的水柱發生不穩定性時有

$$kR_0 > 1$$

4. 瑞利-貝納德不穩定性 (Rayleigh-Bénard instability)²⁴

密度梯度與溫度梯度是形成瑞利-貝納德對流的主要原因，位於底部的液體因為受熱而密度較低，因此底部的液體會上浮。不過這些液體上升的過程中，因為旁邊液體溫度較低而經由熱傳導損失熱量使溫度逐漸降低，因此會產生液體上升並沉降的循環。

²²可參考第七屆天物盃決賽思考賽一流體的不穩定性與波。

²³可參考物奧練習題第二冊 十二、Plateau-Rayleigh 不穩定性。

²⁴可參考物奧練習題第十冊 十九、瑞利-貝納德對流。

²⁵<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SurfTensWavyJet.svg>

²⁶https://www.reddit.com/r/CLOUDS/comments/16yiw60/what_type_of_cloud_formation_is_this/

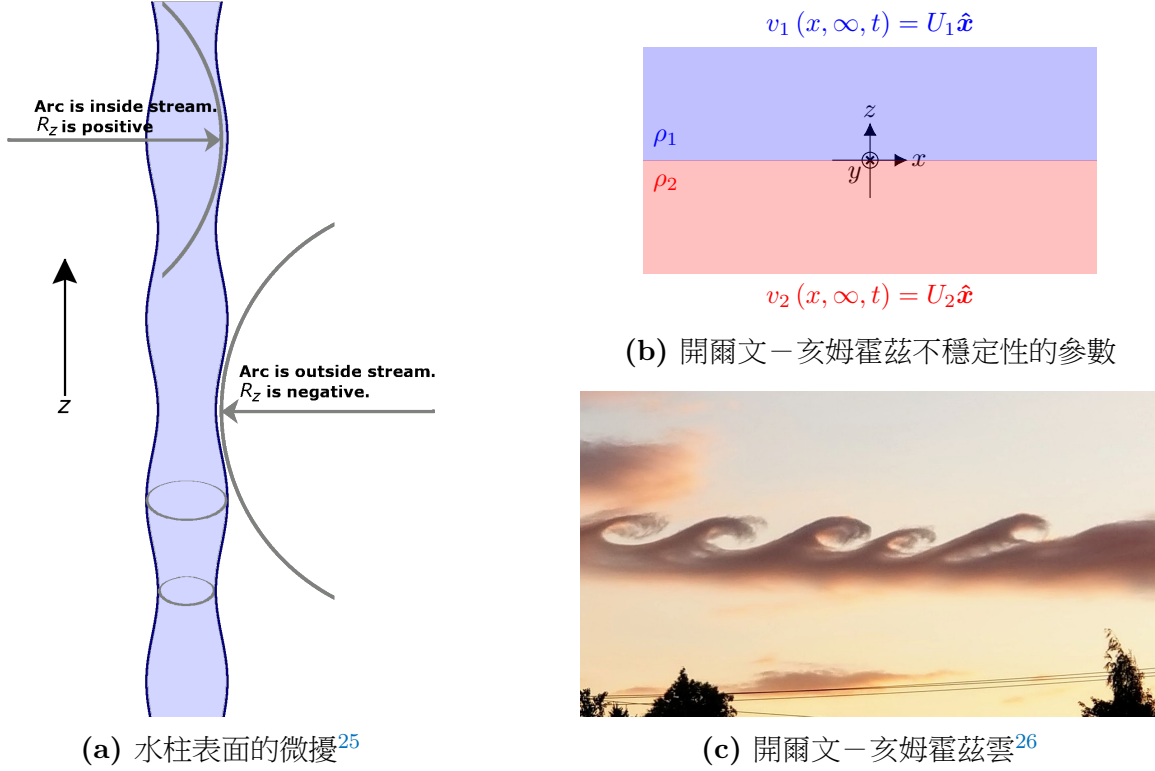


圖 20. 不穩定性之示意圖

8.5 流場與物體移動的附加質量

²⁷ 有個無限大空間充滿無旋度且密度為 ρ 的理想流體。我們將放置不同的物體，並賦予他們恆定的速度 $\mathbf{U} = U\hat{x}$ ，使其能產生穩定的流場。求得流場分布後，即可求出液體流動的等效質量，其定義為液體總動能 E 等於等效質量 m 以物體相同速率 U 移動的動能，即 $E = mU^2/2$ 。角度 θ 定義為位置向量 $\mathbf{r}$ 與 $+x$ 方向的夾角。

1. 圓球

半徑為 R 的圓球所形成的流場 $\mathbf{v}(r, \theta, \phi)$ 為

$$\mathbf{v} = U \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 + \frac{R^3}{2r^3} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

液體流動的等效質量 m_{sph} 為

$$m_{\text{sph}} = \frac{2}{3} \pi \rho R^3$$

2. 圓柱

²⁷ 見 Problem 11。

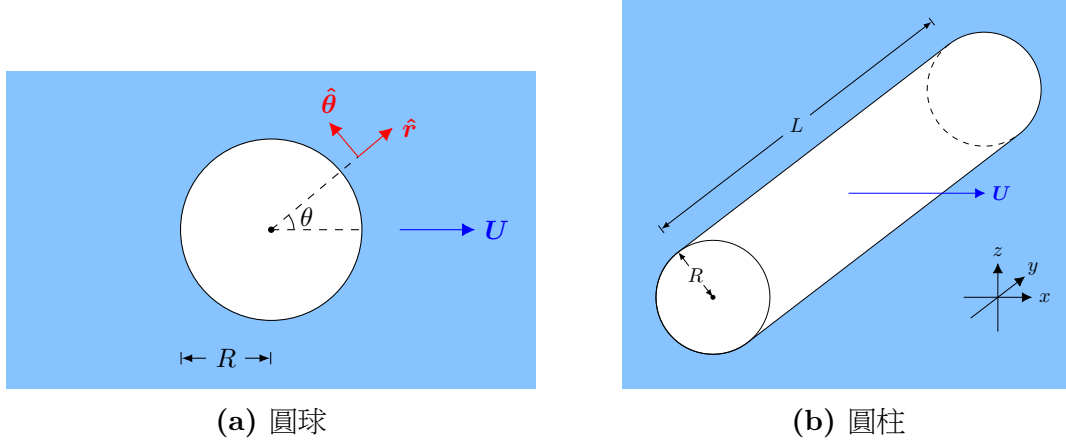


圖 21. 座標示意圖

半徑為 R 、長度為 L ($L \gg R$) 的圓柱所形成的流場 $\mathbf{v}(r, \theta, z)$ 為

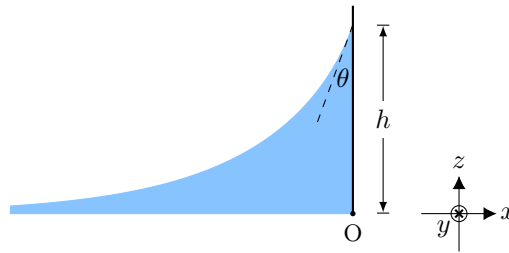
$$\mathbf{v} = U \left(1 - \frac{R^2}{r^2} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 + \frac{R^2}{r^2} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

液體流動的等效質量 m_{cyl} 為

$$m_{\text{cyl}} = \pi \rho R^2 L$$

8.6 液面的上升²⁸

將一豎直無限大平板部分地浸入與其有潤濕作用的液體中，兩者之間的接觸角為 θ 。已知液體的密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 、重力加速度為 $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}$ 。注意並沒有假設 $|\partial z / \partial x| \ll 1$ 。定義特徵長度 $L = \sqrt{2\sigma / \rho g}$ ，此又稱為毛細長度 (capillary length)。



可得液體沿此板上升的高度 h 為

$$h = \sqrt{\frac{2\sigma}{\rho g}} (1 - \sin \theta)$$

²⁸可參考第七屆天物盃初賽 Problem 28。

定上圖中的 O 為 xz 座標的原點。液面符合的方程式為 $x(z)$ ，且其形式可寫為

$$x(z) = f(z) - f(h)$$

則函數 $f(z)$ 為

$$f(z) = L \left[\sqrt{2 - \frac{z^2}{L^2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}L}{z} \right) \right]$$

9 習題

說明

本章習題主要用於流體力學的學習、練習與觀念整理。部分題目取材或改寫自物理競賽、參考書籍與相關資料，並可能加入個人補充、重新編排或延伸討論。因此，題目敘述、符號定義與解答形式不一定與原始版本完全相同。

本章解答僅供參考，可能包含近似假設、推導省略或計算疏漏。若題目有正式題本或官方解答，請以原始資料為準。若有引用不當或需要修正之處，歡迎指出。

Problem 1

1.1 Section 2.5

在(7)中我們將純外力 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 與壓力產生的外力 ∇P 分開計算。

請問為甚麼不能直接將(7)的右式直接代入 $\mathbf{f}$ ，寫下等式：

$$\int_{\mathcal{V}} \left[\frac{\partial}{\partial t} (\rho e) + \nabla \cdot (\rho e \mathbf{v}) \right] d^3 \mathbf{r} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} d^3 \mathbf{r}$$

接著代入 $\mathbf{f}_{\text{ext}} = \mathbf{f} + \nabla P$ 。

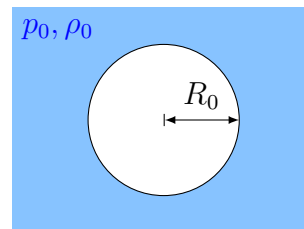
解答

考慮 $\mathcal{V}$ 內兩個連接的小區域，其交界面為 S 。壓力只在 $\mathcal{V}$ 的邊界 $\partial \mathcal{V}$ 上做功，在 S 上壓力應當不產生淨做功，但此處的寫法會導致有淨做功。

Problem 2 消失的泡泡

一個半徑為 R_0 的球型空腔放置於無限大的容器中，容器中充滿密度為 ρ_0 的不可壓縮液體。在距離空腔無限遠處的壓力為 p_0 ，空腔內視為真空。

本題不考慮重力與黏滯力。在某一瞬間空腔壁突然消失，試求出液體充滿空腔所需的時間 τ 。你可以使用定積分 $I(a)$ 表示。



$$I(a) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^{-a} - 1}}$$

[提示] 微分方程式 (a, b 為常數)

$$x + ay \frac{dx}{dy} = b$$

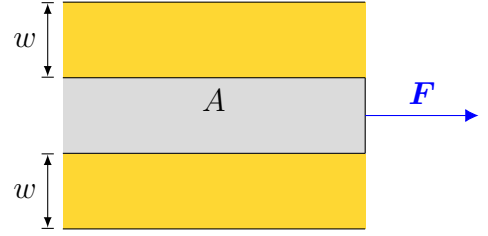
其解為 $x = b + Cy^{-1/a}$ ， C 為待定常數。

解答 〈第七屆天物盃決賽秒題大賽〉

$$\begin{aligned} \tau &= R_0 \sqrt{\frac{3\rho_0}{2p_0}} I(3) \\ &\approx 0.915 R_0 \sqrt{\frac{\rho_0}{p_0}} \end{aligned}$$

Problem 3 維尼的蜂蜜吐司

某天下午小熊維尼肚子餓，看到旁邊的蜂蜜罐，於是突然興起想要吃蜂蜜吐司的念頭，不過此時維尼手邊並沒有蜂蜜棒，飢餓難耐的他只好將吐司直接插入蜂蜜罐中，當吐司碰到底部時才驚覺吐司此時已經很難拿出，於是使出全力 F (顯然為定值) 向外拉吐司。



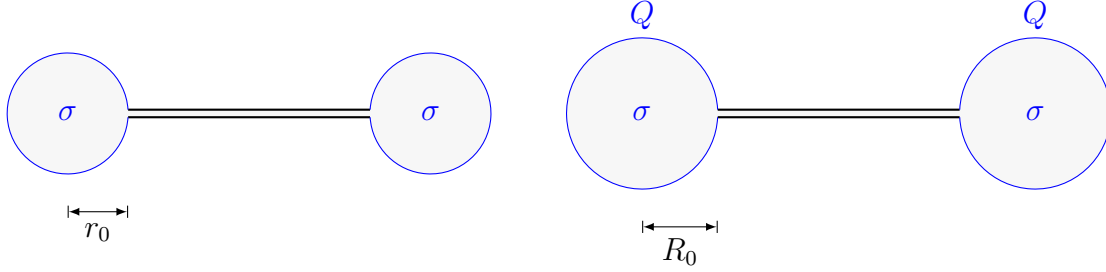
假設蜂蜜的流動為層流、蜂蜜為牛頓流體且黏滯係數為 η ，蜂蜜的體質量密度 $\rho_h \ll \sigma/w$ 。假設維尼把吐司烤到全焦，所以是剛體 (?)。將蜂蜜罐與吐司視為長方體。已知吐司面質量密度為 $\sigma = m/A$ 、截面積為 A ，且位於蜂蜜中間處。本題中不考慮液體的邊界效應。令吐司從靜止突然受到外力 F 時的時間為零，請幫維尼算看看吐司的拉出速度 $v(t)$ 。

解答 〈第七屆天物盃初賽 Problem 23〉

$$v = \frac{Fw}{2\eta A} \left(1 - e^{-\frac{2\eta t}{\sigma w}} \right)$$

Problem 4 肥皂泡的振盪

用一根絕緣、絕熱的細管將兩個半徑為 r_0 的球形肥皂泡聯通起來。肥皂泡外面的氣壓可以忽略，內部有絕熱指數為 γ 的理想氣體。已知一個肥皂泡的總質量為 m 、表面張力係數為 σ 。



- (a) 將絕緣細管封閉，在一個肥皂泡表面加上均勻的表面電荷使其帶有的電荷量為 Q 。則達到平衡的半徑 R_0 所符合的方程式為

$$1 - \left(\frac{r_0}{R_0} \right)^{c_1} = c_2 \frac{Q^2}{\epsilon_0 \sigma R_0^3}$$

試求出常數 c_1, c_2 。

- (b) 不考慮肥皂泡的表面波，因此在微小擾動下，肥皂泡將在各方向將均勻伸張。試求出振動的週期 T 。答案以 R_0 表示，表達式中不可以含有 Q 。
- (c) 承上題，在達到穩定態時將絕緣細管打開，氣體可以自由流通，假設任意時刻氣體各處溫度相等。試求出能保持系統為穩定平衡的 Q 之最小值 Q_c 。答案可以含有 R_0 。

解答

(a)	$c_1 = 3\gamma - 1, \quad c_2 = \frac{1}{128\pi^2}$
(b)	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{16\pi\sigma [(3\gamma - 4)(r_0/R_0)^{3\gamma-1} + 3]}}$
(c)	$Q_c = 64\pi^2 \epsilon_0 \sigma R_0^3 \left[2 \left(\frac{r_0}{R_0} \right)^{3\gamma-1} - 1 \right]$

詳解：

令右邊 $R = R_0(1+x)$ 、左邊 $R = R_0(1+y)$ 列得方程式

$$mR_0\ddot{x} = -16\pi\sigma R_0 \left\{ \left(\frac{r_0}{R_0} \right)^{3\gamma-1} \left[\left(\frac{3}{2}\gamma - 2 \right) x + \frac{3}{2}\gamma y \right] + x \right\} - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0^2} x$$

$x = x_0 e^{i\omega t}$ 、 $y = y_0 e^{i\omega t}$ 代入可得

$$\left[\left(\frac{r_0}{R_0} \right)^{3\gamma-1} \left(\frac{3}{2}\gamma - 2 \right) + 1 - \frac{m\omega^2}{16\pi\sigma} + \frac{Q^2}{64\pi^2\epsilon_0\sigma R_0^3} \right]^2 = \left[\frac{3}{2}\gamma \left(\frac{r_0}{R_0} \right)^{3\gamma-1} \right]^2$$

系統穩定時， $\omega^2 > 0$ ，故得解。

Problem 5 漂浮的硬幣

我們可以利用表面張力使一枚硬幣浮在水面上方。令水的密度為 ρ_0 ，硬幣密度為 $\rho > \rho_0$ 。硬幣的半徑為 r_0 ，厚度為 h 。液體表面張力係數為 σ 。在硬幣邊緣，液面和水平夾角為 θ_0 。以垂直於硬幣的中軸為 y 軸，水平方向為 x 軸，令 x 軸和遠方的水平重合。重力加速度為 $\mathbf{g} = -g\hat{y}$ 。

- 硬幣的上表面比遠方的液面要低 l ，只考慮硬幣的受力平衡，用 $\theta_0, \sigma, g, \rho, \rho_0, r_0, h$ 表達 l 。
- 假設硬幣很輕，以致於 $\theta_0 \ll 1$ 。僅考慮液體的受力平衡，接觸液面在 $x-y$ 平面上的截線 $y(x)$ 應滿足的微分方程式。
- 綜合考慮(a)(b)，在 $l_c \ll r_0$ 的條件下，求平衡時液面的形狀 $y(x)$ 以及 θ_0 。結果以毛細特徵長度 $l_c = \sqrt{\sigma/\rho_0 g}$ 表示。注意由於硬幣邊緣是個直角，所以 θ_0 並非由固液界面的浸潤角唯一決定。
- 當硬幣達到一定重量時， θ_0 最大會達到固液界面浸潤角 α ，求出硬幣可浮起來的最大密度 ρ_c 。以 $l_c, \rho_0, r_0, h, \alpha$ 表達。

解答 〈中國培訓機構試題〉

(a)	$l = \left(\frac{\rho}{\rho_0} - 1 \right) h - \frac{2\sigma}{gr_0} \sin \theta_0$
-----	---

(b)	$\frac{\partial^2 y}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\rho_0 g}{\sigma} y$
-----	---

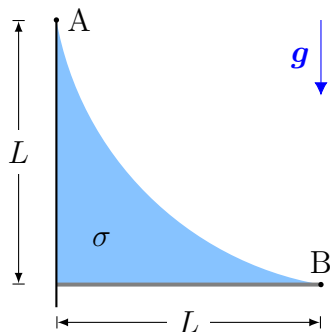
(c)	$y = -l e^{-(r-r_0)/l_c}, \quad \theta_0 = l/l_c$
-----	---

可以參考 Formula 3.3。

(d)	$\rho_c = \rho_0 \left[1 + \left(1 + \frac{2l_c}{r_0} \right) \frac{l_c}{h} \alpha \right]$
-----	---

Problem 6 液體薄膜

在豎直的牆上用絞鍊固定一根質量為 m 、長為 L 的均勻細桿。在桿子固定在牆上之處的上方 L 處繫著一根不可伸長且質量可忽略的輕繩，繩的另一端繫在桿子的自由端，如下線段 $\overline{AB}$ 。現在在牆、桿子和輕繩之間塗上一層質量可忽略的液體薄膜（可忽略薄膜與細桿之間的接觸面積）。液體表面張力係數為 σ ，重力加速度為 g ，在此情況下桿子處於平衡狀態且呈水平放置。試求出線段 $\overline{AB}$ 的長度 l 。已知 $l < \pi L/2$ 。



解答

$$l = \frac{L}{2} \frac{\pi - 4\theta}{\cos \theta - \sin \theta}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{mg - 2\sigma L}{mg + 2\sigma L} \right)$$

提示：找出細線的曲線方程式。

Problem 7 水頸

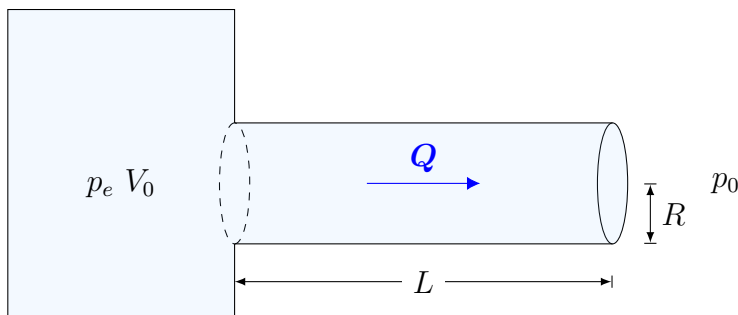
一個半徑為 R 的玻璃球放在一個平玻璃板上。一個微小的水滴 (表面張力為 σ)，使水在玻璃球與玻璃板之間形成一個細水頸。球和板都是完全親水，即水的接觸角為 0° 。

水頸的存在會導致板和球之間的法向力增加，試求板和球之間的法向力的增加值 F 。

解答 〈2024 NBPhO Problem 3〉

$$F = 4\pi\sigma R$$

Problem 8 氣體黏滯係數的測定



- (a) 試求出在壓力梯度 $\partial p/\partial x$ 為常數的環境之下，半徑為 R 的水平細圓管 (x 方向為水平方向) 的流量 Q (單位時間內流經的流體體積)。
- (b) 把待測氣體充入容積為 V_0 的容器中，使其壓力 p_b 大於外界大氣壓力 p_0 ，其溫度則與外界溫度 T_0 一致。燒瓶口外連接長為 L 、半徑為 R ($R \ll L$) 的水平細圓管與大氣相通，如上圖所示。細管與燒瓶連接處有閥門，先關閉。打開閥門後瓶內氣體經細管向外流出，經過 Δt 時間後再將閥門關閉，測出瓶內氣體壓力為 p_e ，由此便可確定該氣體的黏滯係數 η 。設整個過程中，燒瓶、細管、外界處處溫度相同且保持不變，且氣體質量密度 $\rho \ll \eta \Delta t / L^2, (p_e - p_0) / L^2$ ，試導出 η 的計算公式。

[積分公式]

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right)$$

解答 〈難題集粹第 450 頁〉

(a)	$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{\partial p}{\partial x}$
-----	---

(b)	$\eta = \frac{\pi R^4 p_0 \Delta t}{8 L V_0 \ln \frac{(p_e + p_0)(p_b - p_0)}{(p_e - p_0)(p_b + p_0)}}$
-----	---

Problem 9 馬利安那海溝

已知太平洋的馬利安那海溝的深度 $H = 10920 \text{ m}$ ，海洋表面的海水密度為 $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ ，海水的體彈性模量 (bulk modulus) 為 $K = 2.10 \times 10^9 \text{ Pa}$ ，重力加速度量值為 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。設溫度和重力加速度隨海水深度的變化皆可忽略，且不計大氣壓力。試求馬利安那海溝底的壓力 $P(H)$ 。

[註] 若使用疊代法，只需取到壓縮係數的最低階項。

[定義] 流體有很小的壓縮性，壓縮係數 α 的定義為

$$\alpha = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dP} \right)_T \quad (51)$$

體彈性模量 (bulk modulus) 為壓縮係數 α 的倒數：

$$K = \frac{1}{\alpha}$$

[說明] 以上是 2006 APhO 理論第一題 C 的原題。但本題壓縮係數的定義具有誤導性，你會認為由(51)可得 $P = -K \ln(V/V_0)$ 。實際上(51)想表達的是：假設在壓力為 P 時，物體體積為 V 。當壓力增加至 $P + \Delta P$ 時，物體體積為 $V + \Delta V$ 。其中 ΔP 與 ΔV 在等溫條件下的關係為

$$\alpha = -\frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

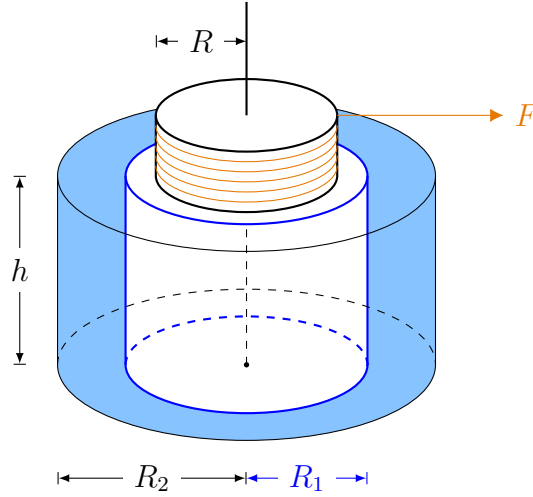
與前述差別在於， $1/V$ 中的 V 是指初始體積，不是被壓縮後的體積。 $P = -K \ln(V/V_0)$ 正是將 V 無限疊代此式的結果，而事實上應當只能代入一次。

解答 〈2006 APhO 理論第一題 C〉

$$P(H) = K (e^{\rho g H / K} - 1) \approx \rho g H + \frac{(\rho g H)^2}{2K}$$

Problem 10 Thomas-Stormer 黏度計

Thomas-Stormer 黏度計的裝置如下圖所示。配件含有一個半徑為 R_1 、高度為 h ($h \gg R_1, R_2$) 的實心圓柱、一個半徑為 R_2 、高度亦為 h 、厚度可以忽略的空心圓柱、以及半徑為 R ，用於纏繞繩子的線圈。將空心圓柱固定於地面，使其不可轉動，再將實心圓柱的中心軸插入旋轉軸（亦為空心圓柱的中心），使其可以繞旋轉軸旋轉。已知線圈與實心圓柱為緊密連接，且繩子不滑動。現在將兩圓柱間的空間填滿黏滯係數為 η 且不可壓縮的液體，使繩張力為定值 F 。而因為黏滯力的摩擦損耗，液體速度會逐漸趨向於定值。假設液體雷諾數很小為層流。易知在達到穩態時，液體速度只有角向分量，沒有徑向分量，也就是 $\mathbf{v} = v_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} = r\omega \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 。



- (a) 試證明在半徑為 r 處的液體角速度量值 $\omega(r)$ 為

$$\omega = A + B \frac{R_2^2}{r^2}$$

其中 A 和 B 均為常數。並將 B 以 A 和已知參數表達。

- (b) 已知實驗測得的繩子的終端速率為 v_0 ，試以已知參數表達黏滯係數 η 。
- (c) 利用壓力計測得在 $r = R_2$ 處的計示壓力為 P_2 ，試求出 $r = R_1$ 處的計示壓力 P_1 。
- 答案以 v_0 與已知參數表達。

接下來我們估算圓柱因液體壓力產生的形變。已知圓柱的（彈性力學中的）拉梅係數為 μ 與 λ ，其定義同(14)式，但在計算彈性造成應力時，要將式中的速度 $\mathbf{v}$ 改成位移 $\mathbf{u}$ 。

如果你去計算圓柱的徑向收縮長度，你會發現其值為無限大。這是因為在 r 不接近零處，應力很小， $\tau(\nabla \mathbf{u})$ 為 $\nabla \mathbf{u}$ 的線性函數可做為很好的近似，但是在 r 接近零處，應力已經大到不可以線性近似。為了解決這個問題，我們假設圓柱由兩部分構成， $r \in [0, R_0]$ 處為非彈性體（拉梅係數極大）、 $r \in [R_0, R_1]$ 處為一般的彈性體。

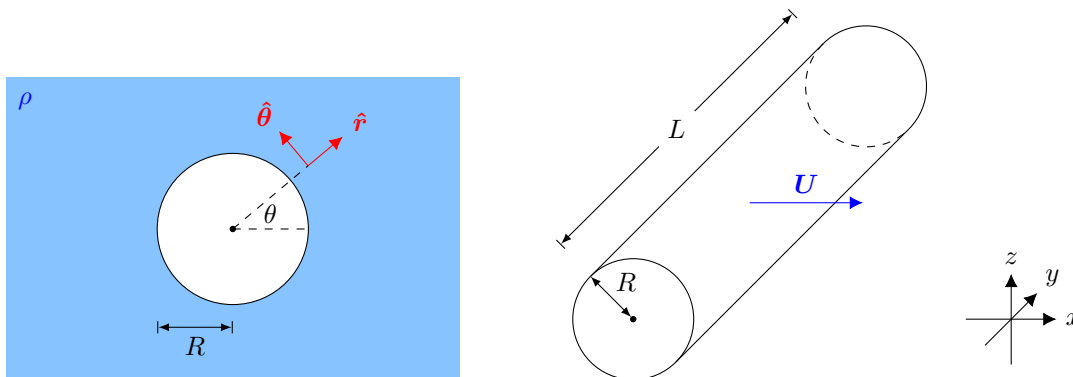
(d) 試求出實心圓柱半徑 R_1 的收縮長度 Δr_1 。答案可以以(c)小題中的 P_1 表達。

解答

(a)	$B = -A$
(b)	$\eta = \frac{FR^2}{4\pi h v_0} \left(\frac{1}{R_1^2} - \frac{1}{R_2^2} \right)$
(c)	$P_1 = P_2 - \frac{\rho v_0^2}{2R^2} \frac{R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \left(R_1^2 + R_2^2 - \frac{4R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$
(d)	$\Delta r_1 = \frac{P_1 R_1 (R_1^2 - R_0^2)}{2 [(\lambda + \mu) R_1^2 + \mu R_0^2]}$

Problem 11 流場與物體移動的等效質量

假設有一無限大的容器，其中裝有無旋度且密度恆為 ρ 的理想流體。你不需考慮黏滯力。接下來，我們將放置不同的物體，並賦予他們恆定的速度 $\mathbf{U} = U\hat{x}$ ，使其能產生穩定的流場。為了簡化問題，你可以選擇在物體的移動參考系下考慮流場分布。求得流場分布後，即可求出液體流動的等效質量，其定義為液體總動能 E 等於等效質量 m 以物體相同速率 U 移動的動能，即 $E = \frac{1}{2}mU^2$ 。



- (a) 證明當流體為不可壓縮且無旋度時，流場 $\mathbf{v}$ 可寫為一個純量函數 ϕ 的梯度，且符合 $\nabla^2\phi = 0$ 。 ϕ 又稱為速度勢。
- (b) 現在將一半徑為 R 的圓球放入理想流體中。試求出在實驗室坐標系中圓球所造成的流場 $\mathbf{v}(r, \theta)$ ，並求出圓球在液體中移動的等效質量 m_{sph} 。
- [提示] 電偶極矩 $\mathbf{p}$ 產生的電場為

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

- (c) 水族箱中大多設有氧氣供應機，打入水中的泡泡可能會因為無法溶解而向上浮。假設在浮上液面的過程中，泡泡皆是圓球狀。重力加速度 $\mathbf{g} = -g\hat{z}$ ，但 $U \gg \sqrt{gR}$ 。試求出泡泡上升的加速度 $\mathbf{a}$ 。
- (d) 同(b)小題，但是改為將一半徑為 R 、長度為 L ($L \gg R$) 的圓柱放入理想流體中，見上右圖。試求出在實驗室坐標系中圓柱前進時所造成的流場 $\mathbf{v}(r, \theta)$ 。並求出圓柱在液體中移動的等效質量 m_{cyl} 。

[提示] $\nabla^2 V = 0$ 在柱座標中的解為

$$V(r, \theta) = (a \ln r + b)(c\theta + d) + \sum_{n \in \mathbb{N}} (A_n r^n + B_n r^{-n})(C_n \sin n\theta + D_n \cos n\theta)$$

其中除了 r, θ 為變數，其餘皆為代定常數。

(e) 同(d)，已知現在在圓柱的移動參考系中外加了環流場

$$\mathbf{v}'(r, \theta) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

其中 Γ 為常數。試求出此時圓柱所受到的合力 $\mathbf{F}$ 。

解答

(b)	$\mathbf{v} = U \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 + \frac{R^3}{2r^3} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$ $m_{\text{sph}} = \frac{2}{3} \pi \rho R^3$
(c)	$\mathbf{a} = -2\mathbf{g}$
(d)	$\mathbf{v} = U \left(1 - \frac{R^2}{r^2} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 + \frac{R^2}{r^2} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$ $m_{\text{cyl}} = \pi \rho R^2 L$
(e)	$\mathbf{F} = -\rho \Gamma U L \hat{\mathbf{x}}$

Problem 12 液膜的振盪

有四根長度皆為 l 、質量為 m 的均勻剛性桿，他們之間光滑地絞接成一個正方形平面（設為 $z = 0$ ）。每一個絞接處帶有固定的點電荷 q 。現在在正方形框架內用肥皂水製造一層液膜。已知肥皂水的表面張力係數為 σ 、真空電容率為 ϵ_0 。

- (a) 若要求四根剛性桿只在 $z = 0$ 的平面上運動，試求出電荷 q 的最小值 q_c 使得正方形框架對於微擾是穩定的。

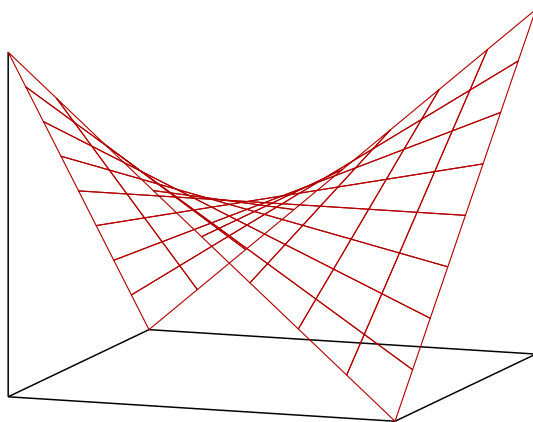
[註] $(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n$ 。

[註] 對於非整數的 a ，廣義二項式係數為 $\binom{a}{0} = 1$ ， $\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)(a-2)\cdots(a-n+1)}{n!}$ ， $\forall n \in \mathbb{N}$ 。

- (b) 現在考慮一個略微不在 $z = 0$ 平面上的肥皂膜。其距離原始平面的高度為 $z(x, y)$ 。而肥皂膜兩側等壓。證明此條件下，肥皂膜的形狀符合拉普拉斯方程

$$\nabla^2 z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

- (c) 現在將正方形框架帶入無重力的太空艙靜置懸浮，考慮如下圖所示對稱的小振動模式：互為對角線兩端的兩個鉸鏈沿垂直平面方向位移，而兩組對角線位移大小相等，方向相同。求這個系統振動的角頻率 ω 。



解答〈中國培訓機構試題〉

(a)

$$q_c = \sqrt{\frac{16\sqrt{2}\pi}{3}} \epsilon_0 \sigma l^3$$

解：

令一點位移為零，設 x, y 使得兩對角點的座標為 $(x, \sqrt{l^2 - x^2})$ ， $(\sqrt{l^2 - y^2}, y)$ ，則最後一點為 $(x + \sqrt{l^2 - y^2}, y + \sqrt{l^2 - x^2})$ 。

計算至最低階項，電位能的變化為 $\Delta U_E = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{4\sqrt{2}l^3}(x+y)^2$ ，表面能的變化為 $\Delta U_S = -\sigma(x+y)^2$ 。系統穩定： $\Delta U_E + \Delta U_S = a(x+y)^2$ ， $a > 0$ ，故得解。

(c)	$\omega = \sqrt{\frac{3\sqrt{2}}{4\pi} \frac{q^2}{\epsilon_0 m l^3} - \frac{8\sigma}{m}}$
-----	---

Problem 13 斯托克斯定律

已知流體為不可壓縮且質量密度為 ρ 、流體的黏滯係數為 η 、流體所受的壓力為 P 、流體的流場為 $\mathbf{v}$ 。假設在本題的所有情況中，雷諾數 $\text{Re} = \rho|\mathbf{v}|d/\eta \ll 1$ (d 為系統的特徵長度)，因此可以忽略慣性。

預備知識

(1) 納維爾-斯托克斯方程式 (Navier-Stokes equation)

假設有不可壓縮性的流體所受到的加速度場為 $\mathbf{g}$ ，則納維爾-斯托克斯方程式的一般形式為

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}$$

忽略慣性則有

$$-\nabla P + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g} = 0$$

又稱為斯托克斯方程式 (Stokes' equation)。方程式所得的解稱為斯托克斯流 (Stokes flow)，又稱為蠕動流 (creeping flow)。

(2) 球座標中的散度與旋度

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 U_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (U_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla \times \mathbf{U} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{r}} & r\hat{\boldsymbol{\theta}} & r \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ U_r & rU_\theta & r \sin \theta U_\phi \end{vmatrix}$$

(3) 向量三重積： $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{U}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{U}) - \nabla^2 \mathbf{U}$

(4) 向量恆等式：若 A 為純量且沒有奇點，則 $\nabla \times (\nabla A) = 0$

(5) 伴隨勒讓得多項式

伴隨勒讓得多項式 $P_l^m(x)$ 會符合以下微分方程式

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l^m(x)}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P_l^m(x) = 0$$

其中 $m=0$ 的函數值為

$$P_0^0(x) = 1, \quad P_1^0(x) = x, \quad P_2^0(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1), \quad P_3^0(x) = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$

注意到 $P_l^0(x)$ 的最高次項會是 x 的 l 次項。而 $P_l^m(x)$ 與 $P_l^0(x)$ 的關係為

$$P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m P_l^0(x)}{dx^m}$$

A 部分 球體移動的阻力

假設原本流體的流場為 $\mathbf{v} = U\hat{z}$ 。現在放置一個半徑為 R 的球體於內，使得流場在接近球體處發生改變。易知此流場具有繞 z 軸的對稱性，可得 $\mathbf{v}(r, \theta) = v_r(r, \theta)\hat{r} + v_\theta(r, \theta)\hat{\theta}$ ，且對 ϕ 的微分項皆為零。

實際模擬的流場如圖 22。整個題目就是在以上給定的邊界條件下，得出近似後的納維爾-斯托克斯的解並計算壓力分布。

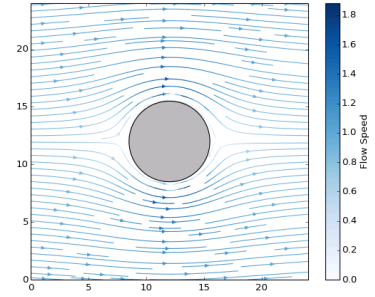


圖 22. 球體所造成的流場²⁹

(a) 利用流量守恆，證明 $v_r(r, \theta)$ 與 $v_\theta(r, \theta)$ 的關係式為

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) = 0$$

因此可令函數 $V(r, \theta)$ 滿足

$$v_r = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \theta}, \quad v_\theta = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial r}$$

(b) 證明 $\mathbf{v}$ 可寫成

$$\mathbf{v} = \nabla \times \left(\frac{V \hat{\phi}}{r \sin \theta} \right)$$

且符合

$$\nabla \times [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v})] = 0$$

(c) 證明

$$\nabla \times \mathbf{v} = -\frac{\hat{\phi}}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) \right]$$

注意到可以把旋度的作用視為一個作用在 V 的算符，即

$$\nabla \times \left[\nabla \times \left(\frac{V \hat{\phi}}{r \sin \theta} \right) \right] \rightarrow -\frac{\hat{\phi}}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right] V$$

²⁹<https://advancedplotting.github.io/docs/ref/Streamline.html>

再證明

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right]^2 V = 0$$

(d) 由繞 z 軸的對稱性與上式，可知 V 的解為 $V(r, \theta, \phi) = f(r) \sin^2 \theta$ ，證明

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} - \frac{2}{r^2} \right)^2 f(r) = 0$$

又易知 $f(r)$ 可寫為

$$f(r) = \frac{A}{r} + Br + Cr^2 + Dr^4$$

試利用邊界條件求出係數 A, B, C, D 。並證明速度場 $\mathbf{v}(r, \theta)$ 為

$$\mathbf{v}(r, \theta) = U \left(1 - \frac{3R}{2r} + \frac{R^3}{2r^3} \right) \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - U \left(1 - \frac{3R}{4r} - \frac{R^3}{4r^3} \right) \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

(e) 試求出壓力 $P(r, \theta)$ 。已知無限遠處的壓力為 $P(\infty, \theta) = P_0$ 。

(f) 請指出非零的應力張量 σ_{ij} ，並給出其表達式。指標 i, j 可以為 r, θ, ϕ 其中一者。

(g) 試證明流體作用在圓球上的總力 $\mathbf{F}$ 為

$$\mathbf{F} = -6\pi\eta R \mathbf{U}$$

此結果即為斯托克斯定律 (Stokes law)

(h) 密立坎油滴實驗：油滴噴灑器放出帶電量為 q 、質量為 m 的油滴，無外加電場的情況下，與重力場 $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}$ 平衡達到終端速率 $\mathbf{v}_1 = -v_1\hat{\mathbf{z}}$ ，啟動外加電場 $\mathbf{E} = -E\hat{\mathbf{z}}$ 後，達到終端速率 $\mathbf{v}_2 = -v_2\hat{\mathbf{z}}$ 。試求荷質比 q/m 。已知空氣密度遠小於油滴密度。

(i) 呈(h)，假設此油滴的體積遠大於氣體分子的體積，則黏滯係數 η 可以視為定值，試求油滴在兩種情況下的運動速度 $\mathbf{v}_1(t), \mathbf{v}_2(t)$ 。可以使用油滴半徑 R 表達。

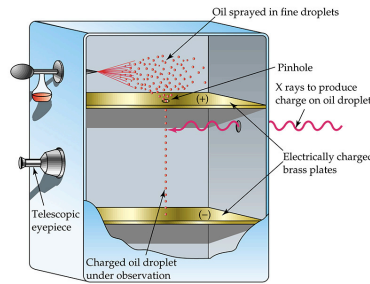


圖 23. 密立坎油滴實驗示意圖³⁰

³⁰<https://www.sciencefacts.net/oil-drop-experiment.html>

B 部分 球體旋轉的阻力矩

如圖 24，有兩個半徑分別為 R_1 與 R_2 的球殼，以 $\omega_1 = \Omega_1 \hat{z}$ 與 $\omega_2 = \Omega_2 \hat{z}$ 的固定角速度繞 z 軸旋轉。擺放兩球殼使其原點重合，並將球殼間充滿黏滯係數為 η 的液體。以下僅考慮流場已達穩定。

- 試求出兩個球殼間的流場分布 $v(r, \theta, \phi)$ 。
- 顯然因為黏滯力的作用，我們必須施加力矩才能使球殼能夠以固定角速度繞軸旋轉。請求出我們分別需要對兩個球殼施加的力矩 τ_1, τ_2 。
- 請證明若將半徑為 R 球體放置於黏滯係數為 η 的無限大無限深液體中，當其質心速度為 0 、角速度為 ω 時所受到的黏滯力力矩 τ 為

$$\tau = -8\pi\eta R^3 \omega$$

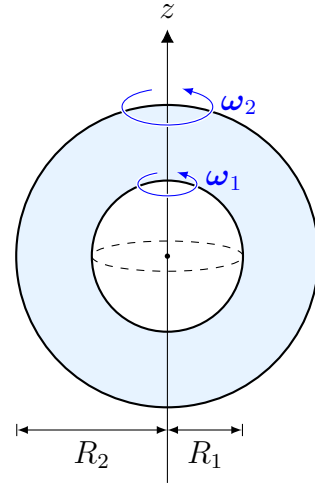
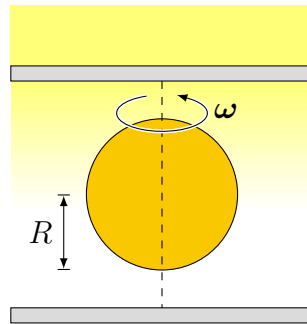


圖 24. 球殼示意圖

C 部分 奈米粒子的光速轉動

具有一定能量、動量的光子還具有角動量，圓偏振光的光子角動量大小為 $\hbar$ 。光子被物體吸收後，光子的能量、動量和角動量就全部傳給物體。物體吸收光子獲得的角動量可以使物體轉動。科學家利用這一原理，在連續的圓偏振鐳射照射下，實現了奈米顆粒的高速轉動，獲得了迄今為止液體環境中轉速最高的微尺度轉子。

如下圖所示，一金奈米顆粒放置在兩片水平光滑玻璃平板之間，並整體（包括玻璃平板）浸在水中，一束圓偏振鐳射從上往下照射到金奈米顆粒上。已知該束入射鐳射在真空中的頻率為 ν ，經顯微鏡聚焦後（仍假設為平面波，每個光子具有沿傳播方向的角動量 $\hbar$ ）的雷射光強為 I （在傳播方向上單位截面積所傳輸的功率）。金奈米球顆粒的半徑為 R ，一顆粒子的質量為 m 且均勻分布。忽略光在介質界面上的反射以及玻璃、水對光的吸收等損失，僅從金奈米顆粒吸收光子獲得角動量驅動其轉動的角度分析下列問題。已知光速為 c 。



- 假設顆粒對光的吸收截面（顆粒吸收的光功率與入射光強之比）為 σ_{abs} ，求該束鐳射

作用在顆粒上沿旋轉對稱軸的力矩的大小 M 。

- (n) 已知水的黏滯係數為 η 。取光開始照到處於靜止狀態的金奈米顆粒的瞬間為計時零點 $t = 0$ ，求當時間為 t 時該顆粒角速度量值的表達式 $\omega(t)$ 。
- (o) 若把入射雷射光束換成方波脈衝光束，脈衝長度為 T_1 (此期間內光強為 I)，脈衝之間的間歇時間為 T_2 (此期間內光強為零)。取第一個脈衝的光開始照到顆粒的時間為計時零點 $t = 0$ ，求第 n 個完整脈衝週期 $t = n(T_1 + T_2)$ 時的顆粒瞬間的角速度量值 ω_n 的表達式，並給出終端角速度量值 ω_∞ 的表達式。

解答 〈C 部分取自第 33 屆中國決賽〉

(d)	$A = \frac{1}{4}UR^3, \quad B = -\frac{3}{4}UR, \quad C = \frac{1}{2}U, \quad D = 0$
(e)	$P = P_0 - \frac{3\eta RU}{2r^2} \cos \theta$
(f)	只有 $\sigma_{rr}(r, \theta)$ 與 $\sigma_{r\theta}(r, \theta)$ 不為零 $\sigma_{rr}(R, \theta) = -P_0 + \frac{3\eta U}{2R} \cos \theta$ $\sigma_{r\theta}(R, \theta) = -\frac{3\eta U}{2R} \sin \theta$
(h)	$\frac{q}{m} = \frac{g}{E} \left(\frac{v_2}{v_1} - 1 \right)$
(i)	$\mathbf{v}_1(t) = -\frac{mg}{6\pi\eta R} \left(1 - e^{-\frac{6\pi\eta R}{m}t} \right) \hat{\mathbf{z}}$ $\mathbf{v}_2(t) = -\frac{mg + qE}{6\pi\eta R} \left(1 - e^{-\frac{6\pi\eta R}{m}t} \right) \hat{\mathbf{z}}$
(j)	$\mathbf{v} = \frac{R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3} \left[\left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{R_2^3} \right) \Omega_1 - \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{R_1^3} \right) \Omega_2 \right] r \sin \theta \hat{\phi}$
(k)	$\boldsymbol{\tau}_1 = \boldsymbol{\tau}_2 = 8\pi\eta \left(\frac{R_1^3 R_2^3}{R_2^3 - R_1^3} \right) (\Omega_1 - \Omega_2) \hat{\mathbf{z}}$
(m)	$M = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{2\pi\nu}$

$$(n) \quad \omega(t) = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{16\pi^2\eta R^3\nu} \left(1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}t}\right)$$

$$(o) \quad \omega_n = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{16\pi^2\eta R^3\nu} \frac{1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}{e^{\frac{20\pi\eta R}{m}T_2} - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}} \left(1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}n(T_1+T_2)}\right)$$

$$\omega_\infty = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{16\pi^2\eta R^3\nu} \frac{1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}{e^{\frac{20\pi\eta R}{m}T_2} - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}$$

更多題目

以下是我認為不錯的題目：

- APhO
 - 2017 Q1，流場可等效為磁場。
 - 2021 Q1，水錘效應。
 - 2023 Q3，空泡效應，能量守恆（或 Navier-Stokes equation）與估算。
- IPhO
 - 2023 Q3，基礎練習。
- 慈神題
 - 你看到的全部。
- 台灣選拔
 - 2012 決選理論模擬 Q1。
 - 2012 決選筆試二 Q1。
 - 2013 複選 Q2，漂浮搖擺的木塊，浮心的應用。
- 俄羅斯選拔
 - 題庫：<https://pho.rs/>
 - 流體力學相關：<https://pho.rs/p/list/118/1>
 - <https://pho.rs/p/2846>
 - <https://pho.rs/p/4196>，氣泡上升的動力學。
- 日本選拔
 - <https://www.jpho.jp/challenge/c-exam.html#c-2nd-riron>
- 我出的題目
 - <https://williamwang941225.github.io/website/#/notes>
 - 2024 IPhOC 秒題大賽 Q2，<https://williamwang941225.github.io/website/#/notes/iphoc-2024-q2>
 - 第七屆天物盃決賽 Q3，<https://williamwang941225.github.io/website/#/notes/tian-wu-physics-q3>
- NBPhO
 - 2021 Q2，流動為平面流的練習。

- 200 Puzzling Physics Problems
 - P74。
 - P75，類似於 Example 7.1 的分析。

References

- [1] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Fluid mechanics, second edition: volume 6 (course of theoretical physics)*, 2nd ed., Course of theoretical physics / by L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Vol. 6 (Butterworth-Heinemann, Jan. 1987).
- [2] D. Tong, *Lectures on fluid mechanics*, Lecture notes, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, (2022) <https://davidtong.org/pdfs/teaching/fluid-mechanics/fluids.pdf> (visited on 07/23/2026).
- [3] E. Shaughnessy, I. Katz, and J. Schaffer, *Introduction to fluid mechanics*, Introduction to Fluid Mechanics Volume 2 (Oxford University Press, 2005).
- [4] P. Gnädig, G. Honyek, and M. Vigh, *200 more puzzling physics problems: with hints and solutions* (May 2016).